

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

MÃ ĐỀ TÀI: 37

**TÊN ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG DỰ ĐOÁN TUỔI
VÀ GIỚI TÍNH SỬ DỤNG OPENCV**

LỚP TÍN CHỈ: TTNT.03.K13.05.LH.C04.1_LT

Giảng viên hướng dẫn: NGUYỄN PHỒN LỮA

Danh sách sinh viên thực hiện: Nhóm 1

TT	Mã sinh viên	Sinh viên thực hiện	Lớp hành chính
1	20222647	Cao Quý Bình	DCCNTT13.10.14
2	20222631	Nguyễn Duy Khánh	DCCNTT13.10.14
3	20222692	Nguyễn Thị Mỹ Lê	DCCNTT13.10.14

Bắc Ninh – 2025

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	1
DANH MỤC HÌNH ẢNH	2
LỜI MỞ ĐẦU	3
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	6
1.1 Cơ sở lý thuyết của trí tuệ nhân tạo.....	6
1.1.1 Định nghĩa	6
1.1.2 Lịch sử phát triển	7
1.1.3 Các hướng nghiên cứu chính trong AI.....	8
1.1.4 Ứng dụng của trí tuệ nhân tạo	10
1.2 Cơ sở lý thuyết về học máy	11
1.3 Cơ sở lý thuyết về Deep Learning	17
1.4 Mạng Nơ-ron Tích Chập	19
1.5 Python và các thư viện sử dụng.....	23
1.5.1 Ngôn ngữ Python	23
1.5.2 Các thư viện áp dụng.....	24
CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH	28
2.1 Phân tích yêu cầu bài toán.....	28
2.2 Xây dựng mô hình CNN	30
2.3 Xây dựng hệ thống.....	34
2.3.1 Phác họa giao diện hệ thống dự đoán tuổi và giới tính	34
2.3.2 Xây dựng hệ thống dự đoán tuổi và giới tính	34
CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM	36

3.1 Dữ liệu và môi trường thực nghiệm.....	36
3.1.1 Môi trường thực nghiệm.....	36
3.1.2 Giới thiệu về bộ dữ liệu.....	36
3.2 Kết quả thực nghiệm.....	37
3.2.1 Giao diện hệ thống dự đoán tuổi và giới tính	37
3.2.2 Kết quả hệ thống dự đoán tuổi và giới tính	38
KẾT LUẬN	42
Kết quả thu được.....	42
Hướng phát triển đề tài	42
LỜI CẢM ƠN	44
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	45

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT	Chữ viết tắt	Giải thích
1	CNN	Convolutional Neural Networks
2	XLA	Xử lý ảnh
3	DL	Deep Learning
4	CV	Computer Vision
5	AR	Augmented Reality
6	VR	Virtual Reality
7	AI	Artificial Intelligence
8	DNN	Deep Neural Network
9	MC	Machine Learning

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Ảnh 1. Học có giám sát.....	15
Ảnh 2. Deep Learning.....	17
Ảnh 3. Layer.....	18
Ảnh 4. Phác họa giao diện hệ thống dự đoán tuổi và giới tính.....	34
Ảnh 5. Giao diện hệ thống dự đoán tuổi và giới tính.....	37
Ảnh 6. Kết quả dự đoán qua ảnh đơn.....	39
Ảnh 7. Kết quả dự đoán qua ảnh nhóm.....	40
Ảnh 8. Kết quả dự đoán qua video nhóm.....	41
Ảnh 9. Kết quả dự đoán qua Webcam.....	41

LỜI MỞ ĐẦU

Giới thiệu đề tài

Trong những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo (AI) và thị giác máy tính (Computer Vision) đã có những bước tiến vượt bậc, mở ra nhiều ứng dụng quan trọng trong đời sống, sản xuất và kinh doanh. Một trong những lĩnh vực đáng chú ý là nhận diện khuôn mặt, đặc biệt là khả năng xác định các đặc điểm nhân trắc học như giới tính và độ tuổi của con người.

Việc tự động nhận diện giới tính và dự đoán độ tuổi từ hình ảnh hoặc video có thể mang lại lợi ích to lớn trong nhiều lĩnh vực. Các hệ thống này không chỉ hỗ trợ an ninh giám sát mà còn giúp cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, tối ưu hóa quảng cáo và nâng cao chất lượng dịch vụ trong các ngành như thương mại điện tử, chăm sóc sức khỏe và giải trí.

Nhờ vào sự phát triển của học sâu (Deep Learning) và các thư viện mã nguồn mở như OpenCV, việc xây dựng một hệ thống nhận diện giới tính và tuổi có độ chính xác cao đã trở nên khả thi. Với khả năng xử lý ảnh hiệu quả và sự hỗ trợ từ các mô hình Deep Learning tiên tiến, OpenCV đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các hệ thống thông minh, có thể hoạt động trong thời gian thực.

Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu của đề tài này là xây dựng một hệ thống tự động nhận diện giới tính và dự đoán độ tuổi của một người từ hình ảnh khuôn mặt, sử dụng OpenCV kết hợp với các mô hình học sâu. Hệ thống sẽ có khả năng phát hiện và phân tích khuôn mặt từ ảnh hoặc video, sau đó đưa ra kết quả về giới tính (nam hoặc nữ) cũng như độ tuổi ước lượng của đối tượng. Trong quá trình xây dựng, hệ thống sẽ được huấn luyện trên các tập dữ liệu lớn, bao gồm IMDB-WIKI, UTKFace hoặc Adience, nhằm nâng cao độ chính xác của mô hình. Các phương pháp xử lý ảnh và học sâu sẽ được tối ưu hóa để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, có thể nhận diện trong nhiều điều kiện ánh sáng và góc nhìn khác nhau.

Công nghệ và phương pháp nghiên cứu

Hệ thống được xây dựng trên nền tảng Python với sự hỗ trợ của các thư viện mạnh mẽ như OpenCV, NumPy, TensorFlow/Keras hoặc PyTorch. Các mô hình nhận diện khuôn

mặt sẽ sử dụng mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Networks - CNN) để trích xuất đặc trưng và dự đoán giới tính cũng như độ tuổi.

Dữ liệu đầu vào có thể là ảnh tĩnh hoặc luồng video từ webcam, hệ thống sẽ thực hiện các bước tiền xử lý như phát hiện khuôn mặt, chuẩn hóa hình ảnh và đưa vào mô hình học sâu để phân tích. Với việc sử dụng OpenCV, quá trình phát hiện khuôn mặt được tối ưu hóa, giúp hệ thống đạt hiệu suất cao ngay cả khi hoạt động trên thiết bị có cấu hình trung bình.

Ngoài ra, hệ thống sẽ được thiết kế với giao diện thân thiện, cho phép người dùng dễ dàng tải ảnh lên hoặc sử dụng webcam để kiểm tra kết quả nhận diện trong thời gian thực.

Ý nghĩa và ứng dụng thực tế

Hệ thống nhận diện giới tính và tuổi có tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong an ninh giám sát, công nghệ này có thể hỗ trợ hệ thống camera nhận diện và phân loại đối tượng, giúp nâng cao khả năng quản lý và bảo vệ an toàn công cộng. Trong thương mại điện tử và quảng cáo, hệ thống có thể giúp doanh nghiệp điều chỉnh nội dung tiếp thị theo từng nhóm khách hàng, tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm dựa trên giới tính và độ tuổi.

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, việc nhận diện độ tuổi có thể hỗ trợ bác sĩ trong việc chẩn đoán và theo dõi các bệnh lý liên quan đến lão hóa hoặc sức khỏe tâm thần. Các ứng dụng trong mạng xã hội và giải trí cũng có thể tận dụng công nghệ này để đề xuất nội dung phù hợp với từng đối tượng người dùng. Ngoài ra, trong ngành bán lẻ và dịch vụ khách hàng, hệ thống có thể giúp nhận diện khách hàng VIP hoặc đưa ra các dịch vụ cá nhân hóa dựa trên thông tin nhận diện.

Với sự phát triển nhanh chóng của AI và thị giác máy tính, hệ thống nhận diện giới tính và tuổi không chỉ có giá trị nghiên cứu mà còn mang lại nhiều ứng dụng thực tiễn quan trọng. Việc sử dụng OpenCV kết hợp với Deep Learning giúp hệ thống đạt độ chính xác cao, có khả năng xử lý trong thời gian thực, đáp ứng nhu cầu của nhiều lĩnh vực khác nhau.

Đề tài này không chỉ giúp nâng cao kiến thức về thị giác máy tính và AI mà còn góp phần xây dựng các ứng dụng hữu ích, phục vụ nhu cầu thực tế của xã hội. Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng và cải thiện bằng cách tích hợp thêm các yếu tố như nhận

diện cảm xúc hoặc phân tích hành vi, từ đó mang lại nhiều giá trị hơn cho các ngành công nghiệp hiện đại.

Giới thiệu thành viên và phân công nhiệm vụ

TT	Họ và tên SV	Công việc được phân công	Mức độ hoàn thành
1	Cao Quý Bình	- Tìm kiếm dữ liệu về UTKFace - Làm mô hình CNN - Làm dự đoán giới qua ảnh. - Làm giao diện hệ thống	100%
2	Nguyễn Duy Khánh (Nhóm trưởng)	- Tìm kiếm dữ liệu về UTKFace - Làm mô hình CNN - Làm dự đoán qua realtime. - Phác họa giao diện hệ thống dự đoán - Làm báo cáo word	100%
3	Nguyễn Thị Mỹ Lê	- Tìm kiếm dữ liệu về UTKFace - Làm mô hình CNN - Làm dự đoán qua video. - Làm giao diện hệ thống dự đoán.	100%

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1 Cơ sở lý thuyết của trí tuệ nhân tạo

1.1.1 Định nghĩa

- **Trí tuệ nhân tạo (AI – Artificial Intelligence)** là lĩnh vực khoa học máy tính nghiên cứu và phát triển các hệ thống (phần mềm, máy móc) có khả năng mô phỏng hoặc thực hiện những hoạt động vốn đòi hỏi trí tuệ con người: như học tập, suy luận, lập kế hoạch, hiểu ngôn ngữ, nhận dạng mẫu, ra quyết định, sáng tạo, v.v.
- Một cách nhìn “cáo cáo IBM” cho rằng: AI là công nghệ cho phép máy tính “mô phỏng” các khả năng của con người như học hỏi, tiếp thu, hiểu, xử lý vấn đề, ra quyết định và sáng tạo.
- Trong nghiên cứu học thuật, người ta còn nhấn mạnh AI là tập hợp các lý thuyết, phương pháp và thuật toán dùng để xây dựng những hệ thống thông minh — tức là mô hình hóa (representation), suy luận (inference), học máy (learning), xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), thị giác máy tính (computer vision), tác nhân tự chủ (autonomous agents), v.v.

Lĩnh vực	Vai trò / nội dung chính
Đại số, xác suất & thống kê	Là nền tảng toán học cho các mô hình học máy, ước lượng tham số, phân phối xác suất, tính xác suất tiên nghiệm – hậu nghiệm, v.v.
Lý thuyết thông tin	Liên quan đến việc mã hóa, nén dữ liệu, truyền tin, và những giới hạn của việc học từ dữ liệu
Đại số tuyến tính & giải tích	Là công cụ để biểu diễn vector, ma trận, gradient, tối ưu hóa trong mạng neural
Lý thuyết tối ưu hóa	Giúp tìm cực tiểu / cực đại của hàm mục tiêu (loss, utility) — cốt lõi trong huấn luyện mô hình AI
Đại diện tri thức & logic	Biểu diễn thông tin, quy tắc, luật kết hợp, suy luận logic (cổ điển hoặc mờ)
Lý thuyết quyết định & thẩm định rủi ro	Mô hình hóa quá trình ra quyết định trong môi trường bất định (như Markov decision processes)
Lý thuyết tác nhân & hệ thống đa tác nhân	Nghiên cứu cách tác nhân (agents) tương tác, phối hợp, cạnh tranh trong môi trường chung
Lý thuyết học máy & thống kê học	Nghiên cứu cách máy “học từ dữ liệu”, khái quát hóa, tránh overfitting, đánh giá mô hình

Một số công trình lý thuyết tiên tiến còn cố gắng tìm ra những nguyên tắc chung cho trí thông minh — ví dụ: nguyên tắc tối giản (parsimony), tính tự nhất quán (self-consistency) như một cơ sở để trí tuệ xuất hiện. Ngoài ra, lý thuyết “universal artificial intelligence” (AI phổ quát) cũng là một nỗ lực xây dựng mô hình toán học tổng quát cho trí tuệ, như agent AIXI trong lý thuyết của Marcus Hutter. Một số nghiên cứu cũng đặt ra rằng AI cần một “lý thuyết bài toán (task theory)” để hệ thống hóa và so sánh các tác vụ mà AI thực hiện, nhằm đánh giá hiệu quả mô hình một cách khoa học hơn. Về mặt logic, logic cổ điển vẫn giữ vai trò: dùng để suy luận, kết hợp dữ liệu và tri thức (data + knowledge), cũng như dùng để phân tích hành vi của các hệ thống học máy.

1.1.2 Lịch sử phát triển

AI không xuất hiện đột ngột — nó có một “hành trình lịch sử” gắn với sự phát triển của logic, máy tính, khoa học thông tin và các ngành liên quan.

1.1.2.1. Tiền thân & cơ sở tư tưởng

- Những ý tưởng về máy thông minh hoặc sinh vật nhân tạo đã tồn tại từ lâu trong triết học, thần thoại (ví dụ “automatons”)
- Trong toán học và logic: George Boole (thế kỷ 19) phát triển logic Boolean; Thomas Bayes xây dựng lý thuyết xác suất; những ý tưởng này sau đó là nền tảng cho AI.
- Alan Turing là một trong những người đặt nền móng: trong bài báo “Computing Machinery and Intelligence” (1950), ông đặt câu hỏi “Máy có thể nghĩ không?” và đề xuất thử nghiệm Turing.

1.1.2.2 Giai đoạn hình thành (1950s – 1970s)

- Năm 1956: Hội nghị Dartmouth (John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon, Nathaniel Rochester) đánh dấu sự ra đời chính thức của khoa học AI.
- Thập niên 1960: Ra đời các hệ thống chuyên gia đầu tiên, các chương trình giả lập trò chơi, chương trình như ELIZA (chatbot sơ khai)
- Robot “Shakey” tại SRI (cuối thập niên 1960) là một trong những robot di động đầu tiên có khả năng suy luận và di chuyển trong môi trường.

- Thập niên 1970–80: AI trải qua giai đoạn thất vọng (AI winter) do kỳ vọng quá cao, hạn chế về tính toán và dữ liệu.

1.1.2.3. Giai đoạn hồi phục & bùng nổ (1980s – 2000s)

- Phát triển các hệ chuyên gia (expert systems) tại Nhật Bản, Mỹ, dùng nhiều trong chẩn đoán, quản lý, v.v.
- Những hạn chế lại xuất hiện: chi phí bảo trì cao, thiếu khả năng học linh hoạt.
- Cuối thập niên 1990 và đầu 2000: sự gia tăng sức mạnh tính toán, khả năng lưu trữ và dữ liệu lớn (Big Data) mở đường cho học máy, mạng nơ-ron sâu (deep neural networks).
- Cột mốc: Năm 1997, máy Deep Blue của IBM đánh bại kiện tướng cờ vua Garry Kasparov.
- Thập niên 2010 trở đi: xu hướng AI hiện đại — học sâu (deep learning), học tăng cường (reinforcement learning), học chuyển giao (transfer learning), mô hình sinh generative (ví dụ GPT, Transformer) phát triển nhanh chóng.

1.1.2.4. Giai đoạn hiện đại & tương lai

- Mô hình lớn (large models), mô hình ngôn ngữ như GPT, BERT, các ứng dụng generative AI.
- Nghiên cứu về AI tổng quát (AGI – artificial general intelligence), sự giải thích (explainability), công bằng, đạo đức, an toàn AI.
- Các khung hợp tác quốc tế, các đạo luật và chính sách quản lý AI bắt đầu hình thành.

1.1.3 Các hướng nghiên cứu chính trong AI

Hiện nay, AI không chỉ là “một hướng” mà là tập hợp nhiều nhánh nghiên cứu độc lập nhưng giao thoa lẫn nhau. Dưới đây là một số hướng nổi bật:

a) Học máy (Machine Learning, ML)

- Học có giám sát (supervised learning)
- Học không giám sát (unsupervised learning)
- Học bán giám sát
- Học tăng cường (reinforcement learning)

- Học phân lớp, hồi quy, clustering, reducción chiều (dimensionality reduction)

b) Học sâu (Deep Learning)

- Mạng neural nhiều lớp (deep neural networks)
- Mạng tích chập (CNN) — chủ yếu dùng cho hình ảnh
- Mạng hồi tiếp (RNN, LSTM, GRU) — dùng cho dữ liệu tuần tự
- Mạng Transformer — nền tảng cho các mô hình ngôn ngữ lớn
- Các mô hình generative (GAN, VAE, diffusion models)

c) Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing, NLP)

- Phân tích cú pháp, ngữ nghĩa
- Dịch máy
- Sinh ngôn ngữ tự nhiên
- Hệ hỏi đáp, tóm tắt văn bản
- Chatbot, mô hình ngôn ngữ

d) Thị giác máy tính (Computer Vision)

- Nhận dạng ảnh, phân đoạn ảnh
- Phát hiện vật thể
- Mô hình 3D, nhận dạng khuôn mặt, theo dõi chuyển động

e) Hệ thống đa tác nhân & trí tuệ tập thể

- Môi trường tương tác giữa nhiều tác nhân
- Học phối hợp, học đối kháng, tối ưu xã hội

f) Lý thuyết & mô hình hóa AI tổng quát (AGI, Universal AI)

- Nỗ lực xây dựng hệ thống có khả năng giải quyết tốt nhiều loại nhiệm vụ khác nhau
- Mô hình như AIXI (Marcus Hutter) là ví dụ lý thuyết cho AI tổng quát [arXiv](#)

g) X explainability, fairness, đạo đức, an toàn AI

- Giải thích cách mô hình ra quyết định (XAI)
- Phát hiện và giảm thiểu thiên lệch (bias)
- Bảo mật mô hình, tránh tấn công nghịch đảo, dữ liệu độc hại
- Quy định luật pháp và khung quản trị AI

h) Học chuyển giao (Transfer Learning), học liên tục (Continual Learning)

- Khả năng dùng kiến thức học được từ nhiệm vụ này để áp dụng cho nhiệm vụ khác
- Học mà không “quên” kiến thức cũ

i) Tối ưu hóa & kiến trúc mạng mới

- Kiến trúc nhẹ, kiến trúc tiết kiệm năng lượng
- Mạng nơ-ron spiking, mạng neuromorphic
- Các mô hình lai kết hợp giữa học dựa trên luật và học từ dữ liệu

j) AI kết hợp với các lĩnh vực khác

- AI & Internet of Things (AIoT)
- AI & robot
- AI & sinh học / y sinh (AI sinh học)
- AI & vật lý (mô hình hóa, mô phỏng)

1.1.4 Ứng dụng của trí tuệ nhân tạo

AI đã được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ công nghiệp, y tế, giao thông, tới đời sống thường nhật. Dưới đây là vài ví dụ tiêu biểu:

Lĩnh vực	Ứng dụng cụ thể
Y tế & sức khỏe	Chẩn đoán bệnh (ảnh X-ray, MRI), dự báo bệnh, phát hiện ung thư, cá nhân hóa điều trị, quản lý hồ sơ bệnh án
Giao thông & ô tô tự hành	Xe tự lái, hệ thống hỗ trợ lái (ADAS), quản lý giao thông thông minh
Tài chính & ngân hàng	Dự đoán rủi ro tín dụng, phát hiện gian lận, robot tư vấn (robo-advisor), giao dịch thuật toán
Thương mại điện tử & tiếp thị	Hệ thống gợi ý sản phẩm (recommendation), quảng cáo cá nhân hóa, tối ưu hóa chiến dịch

Lĩnh vực	Ứng dụng cụ thể
Trò chơi điện tử & giải trí	AI chơi game (AlphaGo, Dota), tạo nội dung, đồ họa, nhân vật ảo
Xử lý ảnh & video	Nhận dạng ảnh, chỉnh ảnh tự động, cảnh báo an ninh, giám sát video
Ngôn ngữ & giao tiếp	Dịch máy, chatbot, trợ lý ảo (Siri, Alexa...), tóm tắt văn bản, phân tích cảm xúc
Robot & tự động hóa	Robot công nghiệp, robot dịch vụ, drone thông minh, hệ thống tự động hóa sản xuất
Nông nghiệp thông minh	Giám sát mùa màng, dự đoán sâu bệnh, quản lý tài nguyên, tối ưu hóa năng suất
Năng lượng & môi trường	Dự báo nhu cầu năng lượng, tối ưu lưới điện, giám sát môi trường, mô phỏng biến đổi khí hậu

1.2 Cơ sở lý thuyết về học máy

Nội dung được tham khảo chủ yếu từ Mục 5.1 trong cuốn sách *Deep learning (Ian Goodfellow and Yoshua Bengio and Aaron Courville, 2016)*.

Một thuật toán học máy là một thuật toán có khả năng học từ dữ liệu. Nhưng "học" ở đây có nghĩa là gì?

Mitchell (1997) đưa ra định nghĩa: “A computer program is said to learn from experience E with respect to some class of tasks T and performance measure P, if its performance at tasks in T, as measured by P, improves with experience E.” Tạm dịch:

"Một chương trình máy tính được cho là học từ kinh nghiệm E đối với một lớp nhiệm vụ T và thước đo hiệu suất P, nếu hiệu suất của nó trong các nhiệm vụ thuộc T, được đo bằng P, được cải thiện theo kinh nghiệm E."

Có thể tưởng tượng ra rất nhiều dạng kinh nghiệm E, nhiệm vụ T và thước đo hiệu suất P khác nhau. Nhiều loại nhiệm vụ có thể được giải quyết bằng học máy. Một số nhiệm vụ phổ biến nhất bao gồm:

Phân loại (Classification): Trong loại bài toán này, chương trình máy tính được yêu cầu xác định một đầu vào thuộc về một trong k danh mục. Để giải quyết bài toán này, thuật toán học thường được yêu cầu tạo ra một hàm $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \{1, \dots, k\}$. Khi $y=f(x)$, mô hình gán một đầu vào được mô tả bởi vector xxx vào một danh mục xác định bằng mã số y. Một số biến thể khác của bài toán phân loại có thể yêu cầu trả về một phân bố xác suất trên các lớp.

Một ví dụ về bài toán phân loại là nhận dạng đối tượng (object recognition), trong đó đầu vào là hình ảnh (thường được mô tả dưới dạng tập hợp các giá trị độ sáng của pixel)

và đầu ra là một mã số xác định đối tượng trong hình ảnh. Ví dụ, robot PR2 của Willow Garage có thể đóng vai trò phục vụ bàn bằng cách nhận dạng các loại đồ uống khác nhau và mang chúng đến cho khách hàng theo yêu cầu (Goodfellow et al., 2010).

Nhận dạng đối tượng hiện đại được thực hiện tốt nhất bằng học sâu (Krizhevsky et al., 2012; Ioffe và Szegedy, 2015). Công nghệ nhận dạng đối tượng này cũng chính là nền tảng giúp máy tính nhận diện khuôn mặt (Taigman et al., 2014), hỗ trợ gắn thẻ ảnh tự động trong các bộ sưu tập ảnh và giúp máy tính tương tác tự nhiên hơn với người dùng.

Phân loại với đầu vào bị thiếu (Classification with missing inputs): Việc phân loại trở nên thách thức hơn nếu chương trình máy tính không được đảm bảo rằng mọi thông số đo lường trong vector đầu vào luôn được cung cấp. Để giải quyết bài toán này, thuật toán học không chỉ cần xác định một hàm phân loại đơn lẻ, mà còn phải học một tập hợp các hàm.

Mỗi hàm tương ứng với một trường hợp phân loại trong đó một tập hợp con của đầu vào bị thiếu. Tình huống này thường gặp trong chẩn đoán y khoa, vì nhiều xét nghiệm y khoa có chi phí cao hoặc xâm lấn. Một cách để xác định hiệu quả một tập hợp lớn các hàm như vậy là học một phân bố xác suất trên tất cả các biến liên quan, sau đó giải bài toán phân loại bằng cách lấy tổng biên (marginalizing) trên các biến bị thiếu.

Nếu có n biến đầu vào, ta có thể thu được tất cả 2^n hàm phân loại khác nhau cần thiết cho mỗi tập hợp có thể của các biến bị thiếu, nhưng chỉ cần học một hàm duy nhất mô tả phân bố xác suất chung.

Hồi quy (Regression): Trong loại bài toán này, chương trình máy tính được yêu cầu dự đoán một giá trị số dựa trên một số đầu vào. Thuật toán học được yêu cầu tạo ra một hàm $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Bài toán hồi quy tương tự như bài toán phân loại, ngoại trừ việc định dạng đầu ra là một giá trị liên tục thay vì một danh mục rời rạc.

Một ví dụ về bài toán hồi quy là dự đoán số tiền bồi thường bảo hiểm mà một người sẽ yêu cầu (dùng để đặt mức phí bảo hiểm) hoặc dự đoán giá chứng khoán trong tương lai.

Phiên âm (Transcription): Trong loại bài toán này, hệ thống học máy được yêu cầu quan sát một dữ liệu có cấu trúc chưa rõ ràng và chuyển đổi nó thành dạng văn bản rời rạc.

Ví dụ, trong nhận dạng ký tự quang học (OCR - Optical Character Recognition), chương trình máy tính được cung cấp một hình ảnh chứa văn bản và cần trả về chuỗi ký tự

tương ứng (ví dụ: ASCII hoặc Unicode). Google Street View sử dụng học sâu để xử lý số nhà theo cách này (Goodfellow et al., 2014d). Một ví dụ khác là nhận dạng giọng nói, trong đó chương trình máy tính nhận đầu vào là dạng sóng âm thanh và xuất ra một chuỗi ký tự hoặc mã ID từ mô tả các từ đã được nói.

Dịch máy (Machine translation): Trong bài toán dịch máy, đầu vào đã là một chuỗi ký hiệu trong một ngôn ngữ nào đó và chương trình máy tính phải chuyển đổi nó thành một chuỗi ký hiệu trong một ngôn ngữ khác. Dịch máy thường được áp dụng cho các ngôn ngữ tự nhiên, chẳng hạn như dịch từ tiếng Anh sang tiếng Pháp. Học sâu gần đây đã có ảnh hưởng quan trọng đến loại bài toán này (Sutskever et al., 2014; Bahdanau et al., 2015).

Phát hiện bất thường (Anomaly detection): Trong bài toán này, chương trình máy tính phân tích một tập hợp các sự kiện hoặc đối tượng và xác định những mục nào là bất thường hoặc không điển hình.

Một ví dụ là phát hiện gian lận thẻ tín dụng: bằng cách mô hình hóa thói quen mua sắm của một người, công ty thẻ tín dụng có thể phát hiện hành vi sử dụng trái phép thẻ. Nếu một kẻ gian lấy cắp thông tin thẻ tín dụng, mô hình có thể phát hiện giao dịch bất thường và chặn thẻ ngay lập tức.

Ước lượng mật độ xác suất (Density estimation): Trong bài toán này, thuật toán học máy được yêu cầu học một hàm $p_{\text{model}}: \mathcal{R}^n \rightarrow \mathcal{R}$, trong đó $p_{\text{model}}(x)$ có thể được hiểu là một hàm mật độ xác suất (nếu x là liên tục) hoặc một hàm khối xác suất (nếu x là rời rạc).

Khi học mô hình này, thuật toán cần nắm bắt được cấu trúc của dữ liệu mà nó đã thấy, biết nơi nào dữ liệu tập trung chặt chẽ và nơi nào hiếm khi xảy ra.

Bài toán ước lượng mật độ có thể giúp giải quyết nhiều nhiệm vụ khác trong học máy, chẳng hạn như bổ sung giá trị bị thiếu hoặc tạo mẫu dữ liệu mới dựa trên phân bố đã học.

Machine learning là một công cụ mạnh mẽ cho phép máy tính dự đoán chính xác dựa trên dữ liệu. Những dự đoán này có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau. Từ nhận dạng các đối tượng trong ảnh đến phát hiện gian lận trong các giao dịch tài chính. Sự khác biệt giữa machine learning và phần mềm truyền thống là machine learning không phụ thuộc vào các chỉ thị lập trình rõ ràng từ con người. Thay vào đó, các mô hình machine learning được đào tạo trên lượng lớn dữ liệu để học cách nhận biết mẫu và đưa ra dự đoán.

Với sự bùng nổ của dữ liệu trong những năm gần đây. Machine learning đã trở nên ngày càng mạnh mẽ và có tiềm năng để thay đổi vô số ngành công nghiệp.

- Sự khác biệt giữa AI và machine learning là gì?

Mặc dù machine learning là một phương pháp phổ biến để đạt được trí tuệ nhân tạo. Nhưng nó không phải là duy nhất. Trí tuệ nhân tạo được định nghĩa chung là bất kỳ máy móc nào có thể thực hiện các nhiệm vụ đòi hỏi trí tuệ con người. Chẳng hạn như lập kế hoạch, giải quyết vấn đề và nhận thức.

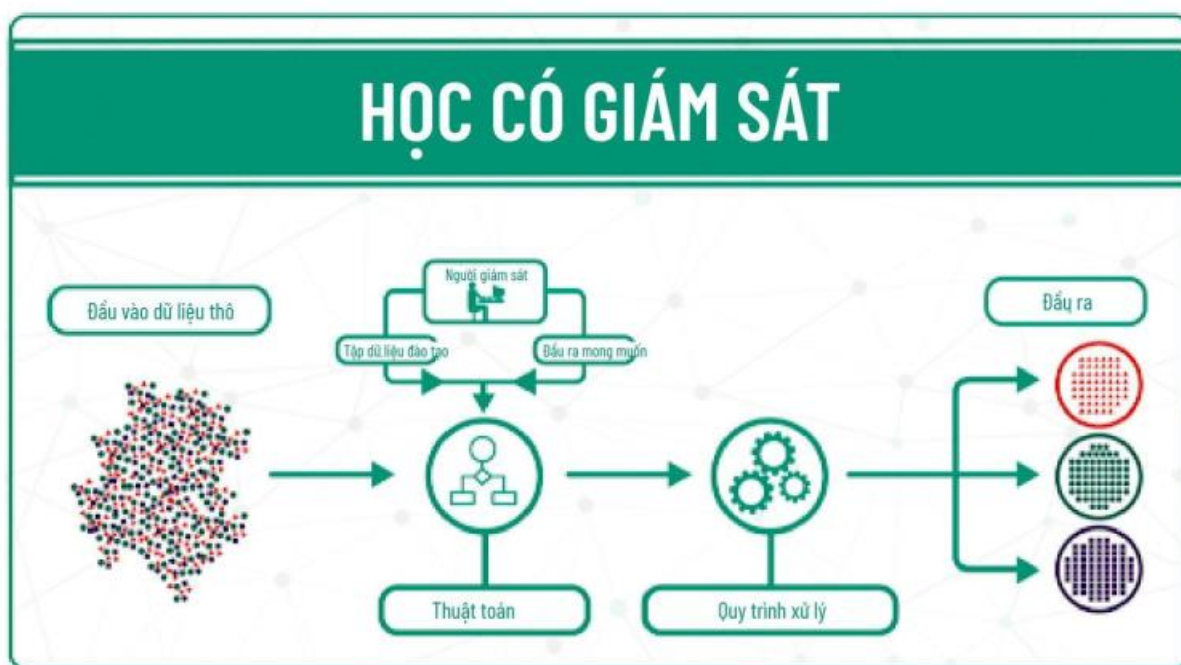
Ngoài machine learning, còn có các phương pháp khác để xây dựng hệ thống trí tuệ nhân tạo. Trong khi đó, các hệ thống chuyên gia được lập trình với các quy tắc cho phép chúng bắt chước hành vi của một chuyên gia trong một lĩnh vực cụ thể. Chẳng hạn như một hệ thống tự động lái máy bay. Những phương pháp khác nhau này cho phép áp dụng và khả năng tiến bộ công nghệ rộng rãi.

Tiêu chí	Học có giám sát	Học không giám sát	Học bán giám sát
Dữ liệu đầu vào	Chủ yếu có nhãn	Ít dữ liệu có nhãn , nhiều dữ liệu không nhãn	Không có nhãn
Mục tiêu	Dự đoán chính xác	Cải thiện dự đoán với ít dữ liệu có nhãn	Phát hiện mẫu ẩn
Độ chính xác	Cao (nếu có đủ nhãn)	Trung bình đến cao	Khó đánh giá
Ứng dụng chính	Phân loại, hồi quy	Xử lý ảnh, NLP, gian lận	Phân cụm, giảm chiều dữ liệu

Học có giám sát là phương pháp mà mô hình được huấn luyện trên tập dữ liệu có gán nhãn (label). Mô hình học từ dữ liệu đầu vào và đầu ra mong muốn, sau đó đưa ra dự đoán cho dữ liệu mới.

Các thuật toán học có giám sát (Supervised Learning) trải nghiệm một tập dữ liệu chứa các đặc trưng, nhưng mỗi mẫu dữ liệu cũng đi kèm với một nhãn hoặc mục tiêu (label/target). Ví dụ, tập dữ liệu Iris có gán nhãn với loài của từng cây hoa iris. Một thuật toán học có giám sát có thể nghiên cứu tập dữ liệu này và học cách phân loại các cây hoa iris thành ba loài khác nhau dựa trên các đặc điểm đo lường của chúng.

(5.1.3 The Experience, E trong cuốn Deep Learning, Goodfellow)



Ảnh 1. Học có giám sát

❖ Các thuật toán học có giám sát

Phân loại (Classification): Gán nhãn cho dữ liệu (Ví dụ: Phân loại email là spam hay không).

- Hồi quy Logistic (Logistic Regression)
- Mạng nơ-ron nhân tạo (Neural Networks)
- Cây quyết định (Decision Tree), Random Forest
- Máy vector hỗ trợ (Support Vector Machine - SVM)
- Hồi quy (Regression): Dự đoán giá trị liên tục (Ví dụ: Dự đoán giá nhà).
- Hồi quy tuyến tính (Linear Regression)
- Hồi quy bội (Multiple Regression)
- Mạng nơ-ron (Neural Networks)

Học không giám sát là một nhánh của Machine Learning, trong đó mô hình được huấn luyện trên một tập dữ liệu không có nhãn. Điều này có nghĩa là thuật toán phải tự tìm ra các mẫu, cấu trúc hoặc mối quan hệ tiềm ẩn trong dữ liệu mà không có sự trợ giúp từ thông tin đầu ra được xác định trước.

Các thuật toán học không giám sát (Unsupervised Learning) trải nghiệm một tập dữ liệu chứa nhiều đặc trưng, sau đó học các thuộc tính hữu ích của cấu trúc trong tập dữ liệu đó. Trong bối cảnh học sâu (deep learning), chúng ta thường muốn học toàn bộ phân phối xác suất đã tạo ra tập dữ liệu, dù là một cách tường minh như trong bài toán ước lượng mật độ (density estimation) hay ngầm định cho các nhiệm vụ như tổng hợp dữ liệu (synthesis) hoặc loại bỏ nhiễu (denoising). Một số thuật toán học không giám sát khác thực hiện các vai trò như phân cụm (clustering), tức là chia tập dữ liệu thành các nhóm có các mẫu tương đồng.

(5.1.3 The Experience, E trong cuốn Deep Learning, Goodfellow)

❖ Ứng dụng chính của Học Không Giám Sát

- Phân khúc khách hàng trong marketing.
- Nhóm tài liệu, tin tức theo chủ đề.
- Phát hiện các hành vi gian lận trong giao dịch ngân hàng.

❖ Thuật toán phổ biến:

- K-Means
- Hierarchical Clustering (Phân cụm thứ bậc)
- DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering)

Học bán giám sát (Semi-Supervised Learning) là một phương pháp nằm giữa học có giám sát và học không giám sát. Trong đó, mô hình được huấn luyện trên một tập dữ liệu có cả dữ liệu có nhãn (labeled data) và dữ liệu không có nhãn (unlabeled data).

Mục tiêu chính: Tận dụng một lượng nhỏ dữ liệu có nhãn để cải thiện hiệu suất học trên tập dữ liệu lớn không có nhãn.

❖ Ứng dụng của Học Bán Giám Sát Nhận diện hình ảnh y tế

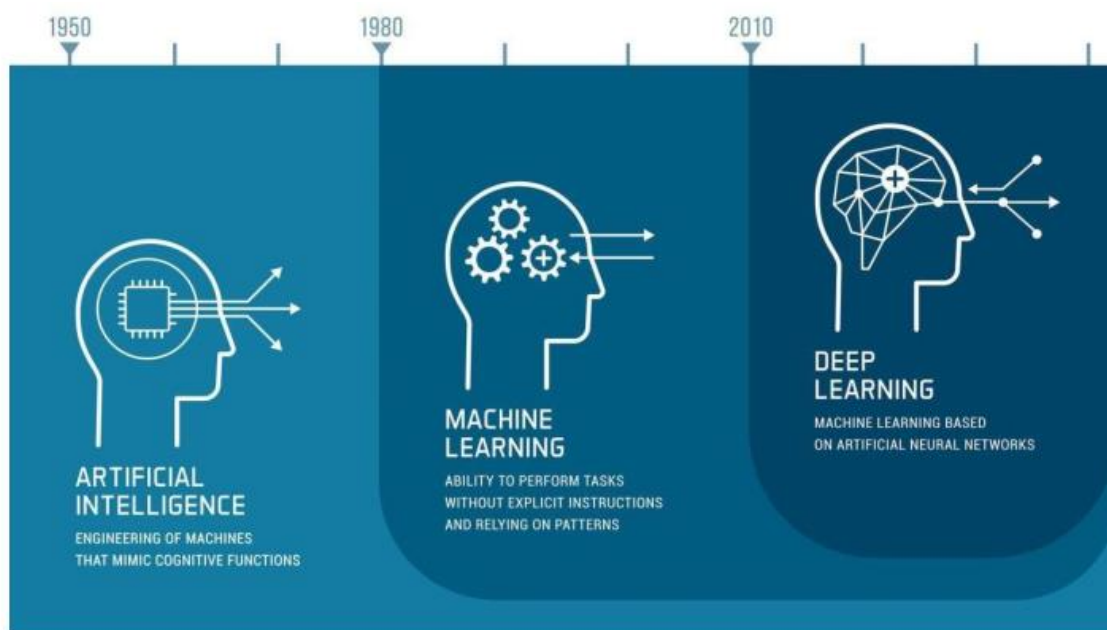
- Phân loại ảnh chụp X-quang, MRI khi chỉ có một số ảnh được bác sĩ gán nhãn.
- Tận dụng dữ liệu không nhãn để cải thiện độ chính xác của mô hình.

❖ Phân loại sản phẩm & khách hàng

- Hệ thống gợi ý sản phẩm: Một số ít dữ liệu khách hàng được gán nhãn (ví dụ: sở thích, hành vi mua sắm), phần còn lại mô hình tự học để phân loại.
- Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP)
- Dịch máy: Một số câu song ngữ được gán nhãn, mô hình tự học để dịch các câu không nhãn.

- Nhận diện cảm xúc trong bình luận hoặc bài đánh giá.
 - Nhận diện gian lận
 - Một số giao dịch ngân hàng được đánh dấu là gian lận, còn lại mô hình tự học từ dữ liệu không nhãn để phát hiện thêm gian lận mới.
- ❖ Các phương pháp phổ biến trong Học Bán Giám Sát Self-Training (Tự huấn luyện)
- Mô hình học từ dữ liệu có nhãn, sau đó tự gán nhãn cho dữ liệu không nhãn.
 - Lặp lại nhiều lần để cải thiện độ chính xác.
 - Co-Training (Huấn luyện cộng tác)
 - Sử dụng hai mô hình khác nhau để bổ sung nhãn cho dữ liệu không nhãn.
 - Mô hình 1 dự đoán và gán nhãn cho dữ liệu chưa biết, mô hình 2 học từ đó và ngược lại.
- ❖ Graph-Based Learning (Học dựa trên đồ thị)
- Xây dựng đồ thị kết nối các điểm dữ liệu tương tự nhau, sau đó lan truyền nhãn từ dữ liệu có nhãn sang dữ liệu không nhãn.
- ❖ Generative Models (Mô hình sinh dữ liệu)
- Sử dụng mô hình Deep Learning như Autoencoders hoặc GANs để tạo dữ liệu không nhãn gần giống dữ liệu có nhãn.

1.3 Cơ sở lý thuyết về Deep Learning



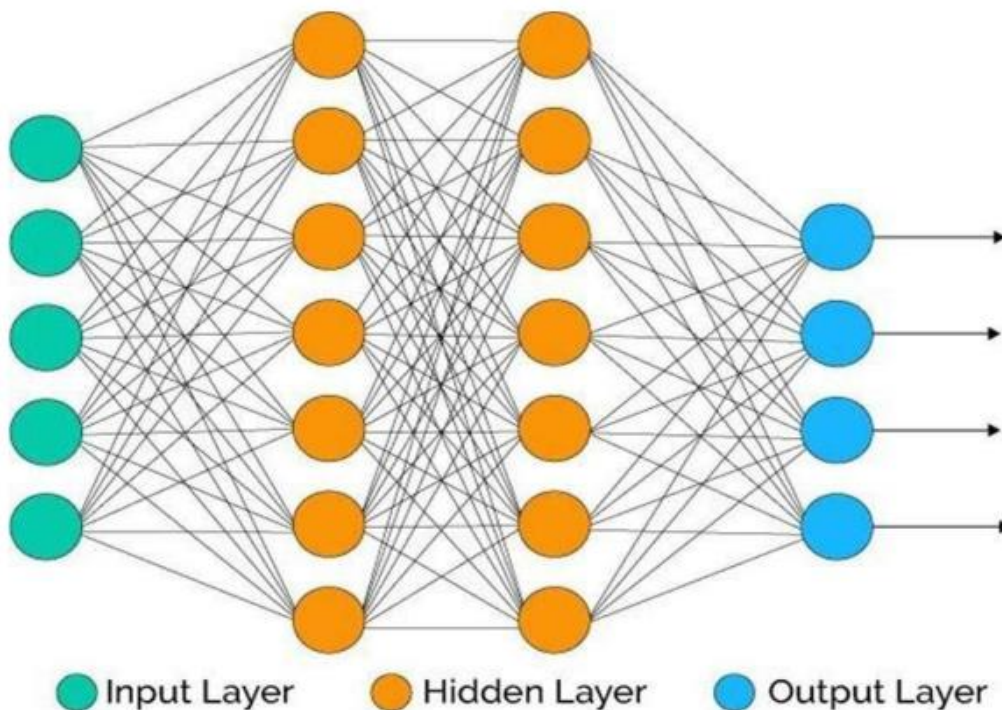
Ảnh 2. Deep Learning

Học sâu (Deep learning) là một lĩnh vực con cụ thể của học máy (machine learning). Đây là một cách tiếp cận mới để học biểu diễn (learning representations) từ dữ liệu, với trọng tâm là học nhiều lớp biểu diễn kế tiếp nhau, ngày càng có ý nghĩa hơn.

Thuật ngữ "deep" trong "deep learning" không ám chỉ đến một sự hiểu biết sâu sắc hơn, mà nó đề cập đến ý tưởng về nhiều lớp biểu diễn liên tiếp. Số lượng lớp đóng góp vào mô hình dữ liệu được gọi là độ sâu (depth) của mô hình. Một số tên gọi khác cũng có thể phù hợp cho lĩnh vực này, chẳng hạn như:

- Layered representations learning (học biểu diễn theo tầng)
- Hierarchical representations learning (học biểu diễn phân cấp)

Các mô hình học sâu hiện đại thường có hàng chục đến hàng trăm lớp biểu diễn liên tiếp, và tất cả đều được học tự động từ dữ liệu huấn luyện. Trong khi đó, các phương pháp học máy khác thường chỉ học một hoặc hai lớp biểu diễn, nên đôi khi được gọi là học nông (shallow learning). Trong học sâu, các biểu diễn theo tầng này hầu như luôn được học thông qua mạng nơ-ron nhân tạo (artificial neural networks). Những mạng này có cấu trúc gồm nhiều lớp xếp chồng lên nhau, theo đúng nghĩa đen.



Ảnh 3. Layer

Thuật ngữ mạng nơ-ron (neural network) bắt nguồn từ sinh học thần kinh (neurobiology). Mặc dù một số khái niệm trung tâm của học sâu được lấy cảm hứng từ cách

bộ não con người hoạt động, nhưng các mô hình học sâu không phải là mô hình của bộ não. Không có bằng chứng nào cho thấy bộ não thực hiện cơ chế học tập giống như các mô hình học sâu hiện đại. Bạn có thể thấy một số bài báo phổ thông tuyên bố rằng học sâu hoạt động giống bộ não hoặc được mô phỏng theo bộ não, nhưng thực tế không phải như vậy. Vì vậy, đừng nhầm lẫn học sâu với sinh học thần kinh. Không cần phải thần bí hóa học sâu như một thứ gì đó giống với trí óc con người. Về bản chất, học sâu là một khung toán học (mathematical framework) để học biểu diễn từ dữ liệu

(Deep learning with Python - FRANÇOIS CHOLLET(2018))

1.4 Mạng Nơ-ron Tích Chập

Mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Networks - CNNs), được giới thiệu bởi LeCun (1989), là một loại mạng nơ-ron chuyên biệt để xử lý dữ liệu có cấu trúc dạng lưới (grid-like topology). Ví dụ về dữ liệu có cấu trúc lưới bao gồm:

Dữ liệu chuỗi thời gian (time-series data): Có thể được coi là lưới 1D, với các mẫu lấy theo các khoảng thời gian đều đặn.

Dữ liệu hình ảnh (image data): Có thể được coi là lưới 2D, với mỗi điểm ảnh (pixel) là một phần tử trong lưới.

Mạng CNNs đã đạt được thành công lớn trong các ứng dụng thực tế. Tên gọi được xuất phát từ việc mạng sử dụng phép toán tích chập (convolution) - một dạng phép toán tuyến tính đặc biệt. Trong CNNs, tích chập thay thế phép nhân ma trận thông thường ở ít nhất một lớp trong mạng. Do nghiên cứu về kiến trúc CNNs tiến triển rất nhanh, nên không thể mô tả một mô hình "tốt nhất" trên giấy, vì mỗi vài tuần hoặc vài tháng lại có một mô hình mới tốt hơn được công bố.

Mạng nơ-ron tích chập (CNNs) đóng vai trò quan trọng trong lịch sử học sâu. Chúng là một ví dụ điển hình về việc ứng dụng thành công những hiểu biết từ nghiên cứu não bộ vào học máy. CNNs cũng là một trong những mô hình sâu đầu tiên đạt được hiệu suất tốt, từ trước khi các mô hình sâu tùy ý được coi là khả thi. Ngoài ra, CNNs là một trong những mạng nơ-ron đầu tiên được ứng dụng vào các bài toán thương mại quan trọng và vẫn đang dẫn đầu trong các ứng dụng thương mại của học sâu ngày nay.

CNNs là một trong những mạng nơ-ron sâu đầu tiên hoạt động hiệu quả với thuật toán lan truyền ngược (backpropagation). Điều này đặt ra câu hỏi: Tại sao CNNs thành công, trong khi các mạng lan truyền ngược tổng quát lại thất bại?

Có một số giả thuyết:

- ❖ Hiệu suất tính toán: CNNs hiệu quả hơn về mặt tính toán so với các mạng kết nối đầy đủ, giúp dễ dàng chạy nhiều thí nghiệm và tối ưu hóa.
- ❖ Kích thước mạng: Mạng lớn dễ huấn luyện hơn. Với phần cứng hiện đại, các mạng kết nối đầy đủ cỡ lớn cũng có thể hoạt động tốt trên nhiều bài toán, ngay cả với tập dữ liệu và hàm kích hoạt được sử dụng trước đây.
- ❖ Rào cản tâm lý: Có thể rào cản lớn nhất không phải kỹ thuật, mà là tâm lý. Nhiều nhà nghiên cứu không tin rằng mạng nơ-ron sẽ hoạt động, nên họ không cố gắng áp dụng chúng một cách nghiêm túc.
- ❖ Dù lý do là gì, thật may mắn khi CNNs đã hoạt động tốt từ nhiều thập kỷ trước. Chúng đóng vai trò như ngọn đuốc dẫn đường cho học sâu, giúp cộng đồng học thuật và công nghiệp chấp nhận rộng rãi mạng nơ-ron.

CNNs giúp tối ưu hóa mạng nơ-ron cho dữ liệu có cấu trúc dạng lưới (grid-like topology) và có khả năng mở rộng lên quy mô rất lớn. Ứng dụng thành công nhất của CNNs là trên dữ liệu hình ảnh (2D).

Tuy nhiên, để xử lý dữ liệu chuỗi một chiều (1D) như văn bản hoặc âm thanh, chúng ta cần một dạng mạng nơ-ron chuyên biệt khác. Vì vậy, tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá một loại mô hình mạnh mẽ khác trong học sâu: Mạng nơ-ron hồi quy (Recurrent Neural Networks - RNNs).

Hệ thống nhận diện giới tính hoạt động dựa trên việc phân tích các đặc trưng của khuôn mặt, như hình dáng, kết cấu da, nếp nhăn và hình dạng mắt, mũi, miệng. Những đặc trưng này được mô hình CNN học tự động thông qua các lớp tích chập (Convolutional Layers) và sau đó được đưa vào các lớp phân loại để dự đoán kết quả.

Mạng nơ-ron tích chập là một mô hình học sâu đặc biệt hiệu quả với dữ liệu dạng ảnh. CNN có khả năng tự động học các đặc trưng của hình ảnh thông qua việc sử dụng các bộ lọc (filters) trong các lớp tích chập. Trong hệ thống nhận diện giới tính, CNN bao gồm nhiều lớp khác nhau, mỗi lớp có vai trò cụ thể trong quá trình xử lý ảnh và nhận diện.

Lớp đầu tiên trong CNN là lớp tích chập (Convolutional Layer), có nhiệm vụ trích xuất các đặc trưng từ ảnh đầu vào. Mỗi lớp sử dụng một tập hợp các bộ lọc để quét qua ảnh, phát hiện các đặc trưng như cạnh, góc, kết cấu da hoặc hình dạng khuôn mặt. Quá trình này được thực hiện bằng cách tính toán tích vô hướng giữa bộ lọc và một phần của ảnh đầu vào. Kết quả thu được là một bản đồ đặc trưng (Feature Map), biểu diễn các đặc trưng quan trọng của ảnh.

Phép tích chập là phép toán cốt lõi trong CNN, giúp trích xuất các đặc trưng quan trọng từ ảnh đầu vào.

Cho một ảnh đầu vào I có kích thước $M \times N$ và một bộ lọc (kernel) K có kích thước $m \times n$, phép tích chập được định nghĩa như sau:

$$S(i, j) = \sum_{p=0}^{m-1} \sum_{q=0}^{n-1} I(i+p, j+q) \cdot K(p, q)$$

Trong đó:

- $S(i, j)$ là giá trị của điểm ảnh đầu ra tại vị trí (i, j) .
- $I(i+p, j+q)$ là giá trị điểm ảnh trong vùng tương ứng của ảnh đầu vào.
- $K(p, q)$ là giá trị của bộ lọc tại vị trí (p, q) .
- Phép nhân và tổng này được thực hiện trên toàn bộ vùng chồng lên nhau của ảnh và bộ lọc.

Nếu sử dụng padding với kích thước P và stride (bước nhảy) S , kích thước đầu ra của lớp tích chập được tính như sau:

$$O_W = \frac{M - m + 2P}{S} + 1, \quad O_H = \frac{N - n + 2P}{S} + 1$$

Trong đó:

- O_W, O_H là chiều rộng và chiều cao của bản đồ đặc trưng đầu ra.
- M, N là kích thước ảnh đầu vào.
- m, n là kích thước bộ lọc.
- P là số lượng pixel được thêm vào mỗi cạnh khi padding.
- S là bước nhảy (stride).

Softmax (Dùng cho phân loại tuổi - Nhiều lớp)

Trong bài toán phân loại nhóm tuổi, Softmax giúp chuẩn hóa đầu ra thành xác suất của từng nhóm tuổi:

$$P(y_i) = \frac{e^{z_i}}{\sum_j e^{z_j}}$$

(Nguồn :Deep learning , Goodfellow(2016))

Trong đó:

- z_i là đầu ra của lớp Fully Connected cho nhóm tuổi i .
- $P(y_i)$ là xác suất ảnh thuộc nhóm tuổi i .
- Tổng tất cả xác suất bằng 1:

$$\sum_i P(y_i) = 1$$

(Nguồn :Deep learning , Goodfellow(2016))

Sau khi trích xuất đặc trưng, hệ thống sử dụng lớp Pooling để giảm kích thước của dữ liệu mà không làm mất đi thông tin quan trọng. Phổ biến nhất là Max Pooling, trong đó mỗi vùng nhỏ của ảnh sẽ chỉ lấy giá trị lớn nhất, giúp mô hình tập trung vào các đặc trưng nổi bật nhất và giảm bớt số lượng tham số, tránh hiện tượng quá khớp (overfitting). Max Pooling giúp giảm kích thước ảnh nhưng vẫn giữ lại thông tin quan trọng bằng cách lấy giá trị lớn nhất trong một vùng cửa sổ $k \times k$:

$$O(i,j) = \max\{I(p,q)\}$$

Với:

- (p,q) thuộc cửa sổ $k \times k$ tại vị trí (i,j) .
- $O(i,j)$ là giá trị đầu ra tại vị trí (i,j) .

Tiếp theo, dữ liệu được đưa qua lớp Flatten, chuyển đổi ma trận đặc trưng thành một vector một chiều để có thể đưa vào các lớp nơ-ron nhân tạo truyền thống. Mô hình sử dụng một hoặc nhiều lớp Fully Connected (Dense Layer) để học các đặc trưng phức tạp hơn và đưa ra quyết định cuối cùng.

Để giúp mạng học hiệu quả, các lớp trong CNN sử dụng các hàm kích hoạt phi tuyến tính. Một trong những hàm phổ biến nhất là ReLU (Rectified Linear Unit), có tác dụng loại bỏ các giá trị âm và giữ nguyên các giá trị dương. Điều này giúp mô hình học nhanh hơn và tránh hiện tượng biến mất gradient (vanishing gradient). Hàm kích hoạt ReLU giúp loại bỏ giá trị âm và giữ nguyên giá trị dương, giúp mô hình học nhanh hơn:

$$F(x) = \max(0, x)$$

Trong bài toán phân loại giới tính, hệ thống sử dụng hàm kích hoạt Sigmoid, vì đây là bài toán phân loại nhị phân (nam hoặc nữ). Hàm Sigmoid có đầu ra trong khoảng từ 0 đến 1, giúp mô hình dự đoán xác suất của một khuôn mặt thuộc một giới tính nhất định.

$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

1.5 Python và các thư viện sử dụng

1.5.1 Ngôn ngữ Python

Python: Python là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng đơn giản, dễ học, mạnh mẽ, cấp cao. Python có cấu trúc cú pháp ít hơn các ngôn ngữ khác.

- Python được thông dịch: Python được trình thông dịch xử lý trong thời gian chạy. Bạn không cần phải biên dịch chương trình của mình trước khi thực hiện nó. Nó tương tự với PERL và PHP.
- Python là tương tác (Interactive): Tại một dấu nhắc Python (command line) bạn có thể tương tác trực tiếp với trình thông dịch để viết chương trình Python.
- Python là hướng đối tượng: Python hỗ trợ kỹ thuật lập trình hướng đối tượng hoặc kỹ thuật lập trình đóng gói mã trong các đối tượng.
- Python là ngôn ngữ của người mới bắt đầu: Python là ngôn ngữ tuyệt vời cho các lập trình viên mới bắt đầu và hỗ trợ phát triển một loạt các ứng dụng từ xử lý văn bản đơn giản, lập trình web, cho đến lập trình game.

Python là một ngôn ngữ mạnh mẽ và giàu biểu đạt, cho phép các nhà phát triển viết chương trình vừa đơn giản vừa hiệu quả. Không giống như nhiều ngôn ngữ lập trình khác, Python nhấn mạnh vào tính dễ đọc và dễ sử dụng, khiến nó trở thành lựa chọn ưu tiên cho cả người mới học và lập trình viên giàu kinh nghiệm. Tính linh hoạt của Python giúp nó có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, từ viết script đơn giản đến phát triển phần mềm quy mô lớn. Python hỗ trợ cả lập trình hướng đối tượng và lập trình hàm, mang lại sự linh hoạt trong cách cấu trúc chương trình. Hơn nữa, thư viện tiêu chuẩn rộng lớn và cộng đồng hỗ trợ mạnh mẽ khiến Python trở thành một trong những ngôn ngữ lập trình dễ tiếp cận và thực tiễn nhất hiện nay.

1.5.2 Các thư viện áp dụng

- Thư viện OpenCV - Đọc dữ liệu hình ảnh

Thư viện OpenCV (Open Source Computer Vision Library) là một thư viện mã nguồn mở chuyên về thị giác máy tính và xử lý ảnh. Trong đề tài, OpenCV được sử dụng để đọc dữ liệu hình ảnh từ webcam, chuyển đổi ảnh về thang độ xám, phát hiện khuôn mặt và vẽ khung nhận diện khuôn mặt.

OpenCV cung cấp hàng ngàn hàm sẵn dùng cho nhiều tác vụ khác nhau, bao gồm: +) Nhận diện khuôn mặt

+) Nhận dạng vật thể

+) Xử lý video, theo dõi chuyển động +) Thực tế tăng cường (AR) OpenCV có những đặc điểm chính sau:

+) Hiệu suất cao: Được viết bằng C/C++ giúp tối ưu tốc độ xử lý.

+) Hỗ trợ đa nền tảng: OpenCV hỗ trợ Windows, Linux, macOS và các thiết bị nhô như Raspberry Pi.

+) Tích hợp dễ dàng: Cung cấp API cho Python, Java, C++ và MATLAB.

+) Mã nguồn mở: Giúp người dùng tùy chỉnh và đóng góp. OpenCV được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực: +) Y tế: Hỗ trợ phân tích hình ảnh X-ray, MRI.

+) An ninh: Nhận diện khuôn mặt, theo dõi chuyển động trong camera giám sát. +) Công nghiệp: Tự động hóa sản xuất, phát hiện lỗi sản phẩm.

+) Giáo dục & Nghiên cứu: Giúp sinh viên, nhà nghiên cứu tìm hiểu về computer vision.

OpenCV là một công cụ mạnh mẽ trong lĩnh vực xử lý ảnh và thị giác máy tính. Thông qua OpenCV, các nhà phát triển có thể ứng dụng những kỹ thuật mới nhất trong machine learning và deep learning để giải quyết những bài toán thực tế. Theo Howse & Minichino (2019), OpenCV sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong tương lai, góp phần đáng kể vào lĩnh vực computer vision.

Phương pháp phát hiện khuôn mặt sử dụng Haar Cascade Classifier, một kỹ thuật dựa trên đặc trưng Haar để xác định vị trí khuôn mặt trong ảnh. Sau khi phát hiện khuôn mặt, hệ thống sẽ cắt vùng chứa khuôn mặt và đưa vào mô hình CNN để nhận diện tuổi và giới tính. Ngoài ra, OpenCV cũng được sử dụng để hiển thị kết quả nhận diện trên màn hình bằng cách vẽ khung và hiển thị thông tin dự đoán.

- NumPy – Xử lý dữ liệu ảnh

NumPy là một thư viện hỗ trợ tính toán khoa học trong Python, cung cấp các công cụ mạnh mẽ để xử lý dữ liệu dạng ma trận và mảng số. Trong hệ thống nhận diện tuổi và giới tính, NumPy được sử dụng để chuyển đổi hình ảnh thành mảng số, giúp mô hình CNN có thể đọc và xử lý ảnh dễ dàng.

Ngoài ra, NumPy cũng được sử dụng để chuẩn hóa dữ liệu ảnh bằng cách đưa giá trị pixel về khoảng từ 0 đến 1, giúp tăng tốc độ huấn luyện và cải thiện hiệu suất của mô hình. Nhờ việc chuẩn hóa dữ liệu, mô hình có thể học tốt hơn và tránh bị ảnh hưởng bởi giá trị pixel quá lớn.

- TensorFlow/Keras – Triển khai mô hình học sâu (Deep Learning)

TensorFlow là một thư viện mã nguồn mở mạnh mẽ được phát triển bởi Google để xây dựng và huấn luyện các mô hình học sâu (deep learning) và học máy (machine learning). Theo *François Chollet (2021), "Deep Learning with Python"*, TensorFlow cung cấp một nền tảng linh hoạt để triển khai các mô hình từ nghiên cứu đến sản phẩm thực tế. Một số đặc điểm nổi bật của TensorFlow:

- Hiệu suất cao: Hỗ trợ tính toán trên CPU, GPU và TPU.
- Mô hình hóa linh hoạt: Hỗ trợ lập trình mệnh lệnh (Eager Execution) và tính toán đồ thị (Graph Execution).
- Triển khai dễ dàng: Có thể triển khai trên đám mây, thiết bị di động và trình duyệt.

- Thư viện phong phú: Tích hợp nhiều công cụ như TensorBoard (trực quan hóa),
- TensorFlow Lite (triển khai trên thiết bị di động) và TensorFlow.js (chạy trên trình duyệt).

TensorFlow được sử dụng rộng rãi trong xử lý ảnh, xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), và nhiều lĩnh vực khác như y tế, tài chính và ô tô tự lái.

Keras là một API cấp cao dành cho học sâu, được xây dựng trên nền TensorFlow. Theo *Chollet (2021)*, Keras giúp đơn giản hóa quá trình xây dựng và huấn luyện mô hình bằng cách cung cấp một giao diện dễ sử dụng.

Một số đặc điểm nổi bật của Keras:

- Dễ sử dụng: Cung cấp API thân thiện, dễ học và triển khai.
- Tích hợp mạnh mẽ với TensorFlow: Hỗ trợ đầy đủ các công cụ của TensorFlow.
- Hỗ trợ nhiều mô hình: Từ các mô hình tuần tự đơn giản đến các mô hình phức tạp như GANs, RNNs và Transformers.
- Hiệu suất cao: Hỗ trợ GPU để tăng tốc huấn luyện mô hình.

Keras được sử dụng phổ biến trong các bài toán như nhận diện hình ảnh, xử lý văn bản và dự đoán chuỗi thời gian.

TensorFlow và Keras là hai framework quan trọng trong lĩnh vực học sâu, cung cấp các công cụ để xây dựng và triển khai mạng nơ-ron nhân tạo. Trong đề tài này, TensorFlow/Keras được sử dụng để tải mô hình CNN đã được huấn luyện trước đó và thực hiện dự đoán tuổi và giới tính trên ảnh khuôn mặt.

Sau khi khuôn mặt được phát hiện và cắt ra từ ảnh gốc, hệ thống sử dụng TensorFlow/Keras để xử lý ảnh và đưa vào mô hình CNN để dự đoán. Mô hình sẽ trả về hai giá trị:

- Giới tính: Mô hình sử dụng hàm Sigmoid để đưa ra xác suất thuộc về giới tính nam hoặc nữ. Nếu giá trị đầu ra lớn hơn 0.5, hệ thống phân loại là "Female", ngược lại là "Male".
- Tuổi: Mô hình sử dụng hàm tuyến tính để dự đoán tuổi. Giá trị này sau đó được làm tròn và giới hạn trong khoảng từ 0 đến 100 để đảm bảo kết quả hợp lý.

- Tkinter – Hiển thị giao diện kết quả

Tkinter là thư viện giao diện đồ họa mặc định (GUI – Graphical User Interface) của Python, giúp tạo ứng dụng desktop một cách dễ dàng. Nó cung cấp các công cụ để xây dựng các cửa sổ giao diện với các nút bấm, hộp nhập liệu, menu, v.v.

Theo Grayson (2000), *"Python and Tkinter Programming"*, Tkinter là một giao diện bọc (wrapper) của Tk GUI toolkit, một trong những bộ công cụ GUI phổ biến nhất, hỗ trợ trên nhiều hệ điều hành như Windows, macOS và Linux.

- Dễ sử dụng: Giao diện thân thiện với cú pháp đơn giản.
- Tích hợp sẵn trong Python: Không cần cài đặt thêm, có thể sử dụng ngay khi cài Python.
- Đa nền tảng: Chạy được trên Windows, macOS và Linux mà không cần thay đổi mã nguồn.
- Cung cấp nhiều widget hữu ích: Như Button, Label, Entry, Text, Canvas, Frame, Menu, Scrollbar, v.v.
- Tích hợp tốt với Python: Có thể dễ dàng kết hợp với các thư viện khác như OpenCV, NumPy, Pandas để tạo các ứng dụng mạnh mẽ.

Tkinter thường được sử dụng để xây dựng:

- Ứng dụng quản lý dữ liệu: Như phần mềm quản lý nhân sự, sản phẩm, thư viện.
- Công cụ hỗ trợ học tập: Như máy tính đơn giản, phần mềm luyện từ vựng.
- Ứng dụng đồ họa: Như vẽ hình, chỉnh sửa ảnh.
- Phần mềm tự động hóa: Như công cụ trích xuất dữ liệu, tự động nhập liệu.

Tkinter là một thư viện mạnh mẽ và dễ học để tạo giao diện đồ họa trong Python. Nhờ sự đơn giản và tính linh hoạt, nó là lựa chọn tuyệt vời cho các lập trình viên muốn xây dựng ứng dụng desktop mà không cần học thêm các framework phức tạp.

- Các thư viện hỗ trợ khác

Ngoài các thư viện chính, hệ thống còn sử dụng một số thư viện hỗ trợ như:

- os: Kiểm tra sự tồn tại của mô hình trước khi tải.
- cv2.VideoCapture: Mở webcam để nhận diện khuôn mặt trong thời gian thực.

CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

2.1 Phân tích yêu cầu bài toán

A, Yêu cầu chức năng

Hệ thống cần thực hiện các chức năng chính sau: Nhận diện khuôn mặt từ ảnh/video

- Đọc ảnh từ tệp hình ảnh hoặc camera thời gian thực.
- Phát hiện khuôn mặt trong ảnh và xác định vị trí khuôn mặt.
- Cắt vùng khuôn mặt để xử lý.

Dự đoán giới tính

- Xác định xem khuôn mặt trong ảnh thuộc nam hay nữ.
- Hiển thị kết quả với độ tin cậy của mô hình.

Dự đoán độ tuổi

- Phân loại khuôn mặt vào một trong các nhóm tuổi:
- Hiển thị kết quả và mức độ tin cậy.

Hiển thị và lưu kết quả

- Vẽ khung bao quanh khuôn mặt và hiển thị thông tin nhận diện.
- Xuất kết quả ra màn hình hoặc lưu vào file log.

B, Yêu cầu phi chức năng

- Hệ thống phải hoạt động thời gian thực với webcam .
- Xử lý ảnh trong thời gian ngắn .

Độ chính xác

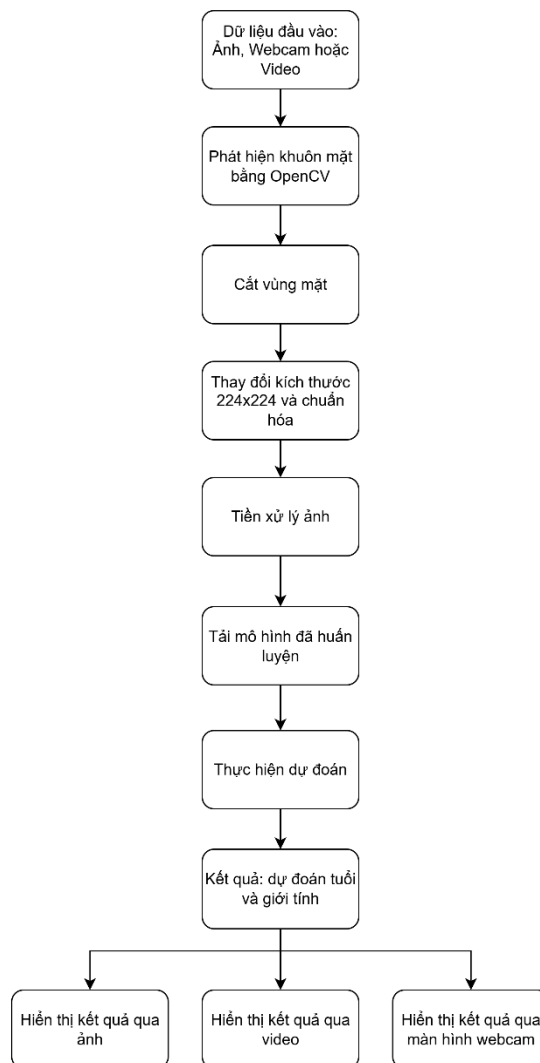
- Mô hình dự đoán giới tính đạt độ chính xác trên 90%.

Tính linh hoạt

- Hỗ trợ ảnh đầu vào từ nhiều nguồn khác nhau (ảnh tĩnh, video, webcam).
- Có thể mở rộng để nhận diện cảm xúc hoặc các thông tin khác trong tương lai.

Dễ sử dụng

- Chạy được trên Python mà không yêu cầu phần cứng đặc biệt.
- Giao diện hiển thị kết quả trực quan.



Biểu đồ 1. Biểu đồ luồng hoạt động của bài toán

❖ **Luồng hoạt động :**

1. Dữ liệu đầu vào

Chương trình có thể nhận dữ liệu từ ba nguồn chính:

Webcam: Thu hình ảnh trực tiếp từ webcam để nhận diện khuôn mặt.

Ảnh tĩnh và video: Chương trình có thể đọc hình ảnh và video từ file có sẵn để thực hiện dự đoán. Dữ liệu đầu vào có thể có nhiều khuôn mặt, nhưng chương trình sẽ tập trung vào từng khuôn mặt một để xử lý.

2. Phát hiện khuôn mặt bằng OpenCV Chương trình sử dụng OpenCV để phát hiện khuôn mặt trong ảnh đầu vào. Một số phương pháp phổ biến để nhận diện khuôn mặt:

+ Haar Cascade Classifier: Bộ phân loại theo tầng, có tốc độ nhanh nhưng độ chính xác không cao bằng các mô hình khác.

+ Deep Neural Network (mạng nơ-ron sâu): Chính xác hơn Haar Cascade, nhận diện tốt cả khi khuôn mặt nghiêng, nhưng chậm hơn.

Sau khi phát hiện, chương trình sẽ vẽ khung chữ nhật xung quanh khuôn mặt để đánh dấu vùng quan tâm.

3. Cắt vùng mặt Sau khi xác định được khuôn mặt, chương trình cắt vùng khuôn mặt từ ảnh gốc. Vùng này chứa thông tin quan trọng phục vụ cho việc nhận diện.

4. Thay đổi kích thước và chuẩn hóa ảnh Để đảm bảo dữ liệu đầu vào phù hợp với mô hình CNN, chương trình thực hiện: Thay đổi kích thước ảnh về 224x224 pixels (hoặc một kích thước phù hợp với mô hình đã huấn luyện).

Chuẩn hóa ảnh: Biến đổi giá trị pixel về khoảng $[0,1]$ hoặc $[-1,1]$ để giúp mô hình hoạt động tốt hơn.

5. Tiền xử lý ảnh Sau khi chuẩn hóa, chương trình có thể thực hiện thêm một số kỹ thuật tiền xử lý ảnh:

Chuyển đổi sang ảnh grayscale (xám): Nếu mô hình yêu cầu ảnh xám.

Tăng cường ảnh (Data Augmentation): Nếu cần làm phong phú dữ liệu. Cân bằng sáng, làm mịn hoặc tăng độ tương phản để cải thiện độ rõ nét.

6. Tải mô hình đã huấn luyện

Chương trình tải mô hình CNN (Convolutional Neural Network) đã được huấn luyện trước để thực hiện dự đoán.

7. Thực hiện dự đoán

Mô hình CNN phân tích khuôn mặt và đưa ra dự đoán

8. Hiển thị kết quả

Hiển thị trên màn hình.

2.2 Xây dựng mô hình CNN

Mô hình nhận diện tuổi và giới tính từ ảnh khuôn mặt sử dụng deep learning, cụ thể là mạng CNN (Convolutional Neural Network), nhằm phát hiện và phân loại đặc điểm khuôn mặt.

Dữ liệu :

Bộ dữ liệu sử dụng là UTKFace, chứa ảnh khuôn mặt có nhãn tuổi và giới tính. Quá trình tiền xử lý bao gồm đọc và chuẩn hóa ảnh về dải $[0,1]$.

Để tải và giải nén tập dữ liệu UTKFace, một tập dữ liệu chứa ảnh khuôn mặt kèm theo nhãn tuổi, giới tính và sắc tộc. Việc tải và giải nén dataset là bước đầu tiên trong quá trình xử lý dữ liệu trước khi huấn luyện mô hình nhận diện khuôn mặt

Lệnh wget được sử dụng để tải file từ một địa chỉ URL trên internet.

Đường dẫn <https://archive.org/download/UTKFace/UTKFace.tar.gz> chứa tập dữ liệu UTKFace dưới dạng file nén .tar.gz.

Sau khi thực hiện lệnh này, file UTKFace.tar.gz sẽ được tải về thư mục làm việc của môi trường hiện tại

❖ **Xây dựng mô hình CNN:**

Trước hết, dữ liệu được mô tả trong tệp CSV data/labels.csv gồm các cột:

- filepath: đường dẫn ảnh khuôn mặt,
- age: tuổi thật,
- gender: giới tính (0/1).

Từ CSV, chương trình tạo tf.data.Dataset đọc ảnh trực tiếp từ đĩa (không dùng .npy), sau đó:

- Cắt/resize ảnh về 224×224 ,
- Chuẩn hoá theo chuẩn EfficientNet/ImageNet bằng preprocess_input,
- Tạo nhãn:
 - tuoi_nhom: one-hot cho 8 nhóm tuổi [0–12],[13–17],[18–24],[25–34],[35–44],[45–54],[55–64],[65–150][0–12], [13–17], [18–24], [25–34], [35–44], [45–54], [55–64], [65–150][0–12],[13–17],[18–24],[25–34],[35–44],[45–54],[55–64],[65–150],
 - gioitinh: nhãn nhị phân (0/1).
- Tăng cường dữ liệu (augment) nhẹ khi huấn luyện: lật ngang, thay đổi nhẹ độ sáng/độ tương phản/độ bão hoà.

- Dữ liệu được chia train/val = 85%/15% bằng `train_test_split` với stratify theo gender để cân bằng giới tính giữa hai tập.

Trong đề tài, chúng em áp dụng học chuyển giao (transfer learning) với EfficientNetB0 làm backbone trích xuất đặc trưng. Khác với kiến trúc Sequential cổ điển (Conv2D–MaxPool–Flatten–Dense), EfficientNetB0 đã tích hợp sẵn chuỗi khối tích chập MBConv gồm *Depthwise Conv* $3 \times 3/5 \times 5$, Batch Normalization, hàm kích hoạt Swish/SiLU, và cơ chế Squeeze-and-Excitation để tái cân bằng kênh đặc trưng. Việc giảm kích thước không gian đặc trưng được thực hiện chủ yếu bằng tích chập stride=2 thay cho MaxPooling, giúp tối ưu cả độ chính xác lẫn chi phí tính toán.

Ảnh khuôn mặt (ROI) được cắt từ bộ dò mặt, chuẩn hoá kích thước về 224×224 pixel và chuyển kênh BGR→RGB. Trước khi đưa vào mạng, ảnh được chuẩn hoá theo `preprocess_input` của EfficientNet (chuẩn ImageNet) để phù hợp với phân phối mà backbone đã được tiền huấn luyện. Để tăng khả năng tổng quát và giảm quá khớp, chúng tôi dùng tăng cường dữ liệu ở mức vừa phải: lật ngang ngẫu nhiên, thay đổi nhẹ độ sáng/độ tương phản/độ bão hoà.

Sau backbone, thay vì Flatten, mô hình sử dụng Global Average Pooling (GAP) nhằm rút gọn số tham số và chống overfitting, tiếp theo là Dropout 0.3. Từ đặc trưng gộp này, mô hình phân nhánh thành hai đầu ra (multi-task):

- Đầu ra giới tính: *Dense(1, sigmoid)*, trả về xác suất $\in (0,1)$ diễn giải là xác suất “Nữ” và “Nam”.
- Đầu ra nhóm tuổi: SoftMax 8 nhóm tuổi

Mô hình được huấn luyện 2 giai đoạn để cân bằng giữa ổn định và khả năng thích nghi với dữ liệu khuôn mặt:

1. Giai đoạn khởi động (warm-up): đóng băng toàn bộ EfficientNetB0, chỉ học các lớp đầu ra, tối ưu bằng Adam với tốc độ học $1e-3$ trong vài epoch. Mục tiêu là ổn định nhanh các head mà không “phá” trọng số tiền huấn luyện.

2. Giai đoạn tinh chỉnh (fine-tune): mở khoảng 20 lớp cuối của backbone để học cùng các head, dùng Adam với tốc độ học nhỏ hơn ($1e-4$). Giai đoạn này giúp backbone thích nghi domain dữ liệu của đề tài nhưng vẫn hạn chế quá khớp.

Với bài toán đa-nhiệm, chúng em biên dịch mô hình bằng tổng hai hàm mất mát chuẩn cho từng nhánh: categorical cross-entropy cho nhóm tuổi (softmax) và binary cross-entropy cho giới tính (sigmoid), kèm theo accuracy cho mỗi nhánh làm chỉ số đánh giá. Các callback như EarlyStopping, ReduceLROnPlateau và ModelCheckpoint được sử dụng để dừng sớm khi không còn cải thiện, tự động giảm tốc độ học khi đường cong validation “chững”, và lưu lại trọng số tốt nhất trong quá trình huấn luyện.

Trong triển khai suy luận (ảnh, video, webcam), mô hình dùng đầu ra sigmoid của nhánh giới tính và ra quyết định bằng ngưỡng $T=0.5$; thêm một vùng “không rõ” ± 0.10 quanh ngưỡng để tránh dự đoán khi mô hình thiếu tự tin. Toàn bộ pipeline chạy thời gian thực dựa trên OpenCV DNN/SSD (phát hiện khuôn mặt), cắt ROI, chuẩn hoá 224×224 , đưa vào mô hình, sau đó hiển thị nhãn với cơ chế bố trí tránh chồng chữ trên từng khuôn mặt.

- Trong suy luận (ảnh/video/webcam), nhánh giới tính trả về xác suất ppp.
Áp ngưỡng $T=0.5$: **Nam** nếu $p < 0.5$, **Nữ** nếu $p > 0.5$.
Thêm vùng “không rõ” với biên $m=0.10$:
 $[0.40, 0.60]$ để hạn chế dự đoán thiếu tự tin.
- Pipeline realtime dùng OpenCV DNN/SSD để phát hiện khuôn mặt, cắt ROI 224×224 , đưa vào mô hình và vẽ nhãn (có cơ chế sắp nhãn không chồng khi nhiều mặt trong cùng khung hình).
- Kích thước vào: $224 \times 224 \times 3$, Batch size = 64,
- Epochs: 5 (warm-up) + 25 (fine-tune),
- Optimizer: Adam($1e-3 \rightarrow 1e-4$),
- Loss: CE (tuổi-nhóm) + BCE (giới tính),
- Chia tập: train/val = 85%/15%, stratify=gender.

2.3 Xây dựng hệ thống

2.3.1 Phác họa giao diện hệ thống dự đoán tuổi và giới tính



Ảnh 4. Phác họa giao diện hệ thống dự đoán tuổi và giới tính

❖ Giao diện hệ thống dự đoán tuổi và giới tính sẽ bao gồm:

- +) Các button dự đoán bằng Webcam, ảnh, video khi ấn vào sẽ ra chức năng tương ứng.
- +) Label “ Hệ thống dự đoán tuổi và giới tính”.
- +) Logo của hệ thống.

2.3.2 Xây dựng hệ thống dự đoán tuổi và giới tính

- Đầu tiên tạo file data chưa dữ liệu của UTKFace (đã gắn nhãn để tiến hành học) rồi tạo file python train_model.py để tiến hành code tạo mô hình. Sau khi code xong thì tiến hành chạy để tải mô hình.
- Sau khi tải xuống mô hình , tạo 3 file python khác để lấy dữ liệu đầu vào là ảnh, video, webcam rồi làm giao diện hệ thống.
- Mô hình tải về và sử dụng có tên : age_gender_model.keras

Đầu tiên là kiểm tra xem mô hình đã được train có tồn tại hay chưa. Nếu không tìm thấy mô hình, chương trình sẽ báo lỗi và thoát. Nếu mô hình tồn tại, ta tiến hành load mô hình để sử dụng.

Tiếp đến là xử lý ảnh đầu vào. Ảnh được resize về kích thước 218x218 pixel để phù hợp với mô hình. Sau đó chuẩn hóa giá trị pixel về khoảng $[0,1]$ bằng cách chia cho 255.0. Cuối cùng, ảnh được thêm một chiều mới để phù hợp với định dạng đầu vào của mô hình.

Tiếp theo là dự đoán tuổi và giới tính. Ảnh đã được xử lý sẽ được đưa vào mô hình. Mô hình trả về hai giá trị: giá trị đầu tiên là tuổi, được làm tròn và giới hạn trong khoảng từ 0 đến 150; giá trị thứ hai là giới tính, nếu lớn hơn 0.5 thì được xác định là "Nu", ngược lại là "Nam".

Tiếp đó là hiển thị kết quả dự đoán. Khi nhận diện được khuôn mặt, chương trình sẽ hiển thị kết quả lên màn hình bằng cách vẽ hình chữ nhật xung quanh khuôn mặt và hiển thị thông tin tuổi và giới tính ngay trên ảnh.

Sau đó là vòng lặp chính để xử lý webcam. Chương trình đọc từng frame từ webcam, chuyển sang ảnh xám để phát hiện khuôn mặt. Nếu phát hiện khuôn mặt, chương trình sẽ cắt vùng ảnh chứa khuôn mặt, kiểm tra kích thước tối thiểu rồi đưa vào mô hình để dự đoán giới tính.

Cuối cùng là điều khiển chương trình. Nếu nhấn phím "q", chương trình sẽ thoát. Khi thoát, chương trình giải phóng tài nguyên bằng cách đóng webcam và hủy các cửa sổ hiển thị.

CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM

3.1 Dữ liệu và môi trường thực nghiệm

3.1.1 Môi trường thực nghiệm

Trong đề tài này, toàn bộ quá trình phát triển—from huấn luyện mô hình đến suy luận ảnh/video thời gian thực—được thực hiện trên **Visual Studio Code (VS Code)**. Đây là môi trường lập trình miễn phí, đa nền tảng, nhẹ và có hệ sinh thái mở rộng rất mạnh cho Python, giúp quy trình làm việc mạch lạc và dễ tái lập.

Lý do chọn VS Code:

- (i) Tích hợp Python tốt: tự nhận môi trường ảo, gợi ý mã (IntelliSense), kiểm tra lỗi (lint), định dạng tự động; thuận tiện khi làm việc với TensorFlow/Keras và OpenCV.
- (ii) Terminal tích hợp: chạy các lệnh huấn luyện/suy luận ngay trong IDE, xem log theo thời gian thực (loss/accuracy, early stopping, checkpoint).
- (iii) Debug trực quan: đặt breakpoint, quan sát biến, chạy từng bước—rất hữu ích khi xử lý ảnh/video khung-hình-theo-khung-hình.
- (iv) Tích hợp Git/GitHub: theo dõi thay đổi, commit và đẩy code lên kho dễ dàng (đồ án đã sử dụng).
- (v) Chạy realtime ổn định: OpenCV hiển thị cửa sổ video/webcam mượt, phù hợp cho demo thời gian thực.
- (vi) Hệ sinh thái extension phong phú (Python, Jupyter, GitLens, Remote/WSL...), đáp ứng cả nhu cầu thử nghiệm nhanh lẫn triển khai cục bộ.

3.1.2 Giới thiệu về bộ dữ liệu

Nhóm lựa chọn dataset là UTKFace bởi vì:

- Cung cấp dữ liệu phong phú về tuổi và giới tính: UTKFace bao gồm dữ liệu từ trẻ sơ sinh đến người già (0 – 150+ tuổi), giúp mô hình có khả năng tổng quát hóa tốt hơn khi nhận diện tuổi.
- Định dạng dữ liệu rõ ràng, dễ xử lý: Dữ liệu được gán nhãn trực tiếp trong tên file, thuận tiện cho quá trình tiền xử lý và huấn luyện mô hình.
- Tính đa dạng cao: Bộ dữ liệu bao gồm nhiều sắc tộc và nhóm tuổi khác nhau, giúp mô hình hoạt động tốt trên nhiều đối tượng thực tế.

- Miễn phí và có sẵn: UTKFace là một tập dữ liệu mở, cho phép tải về và sử dụng mà không gặp vấn đề về bản quyền

- Bộ dữ liệu này bao gồm hơn 20.000 hình ảnh khuôn mặt với thông tin nhãn đi kèm, ví dụ: 25_0_0_20170116174525125.jpg

25 → Tuổi của đối tượng.

0 → Giới tính (0: Nam, 1: Nữ).

0 → Sắc tộc (0: White, 1: Black, 2: Asian, 3: Indian, 4: Others).

20170116174525125 → Mốc thời gian của bức ảnh.

3.2 Kết quả thực nghiệm

3.2.1 Giao diện hệ thống dự đoán tuổi và giới tính

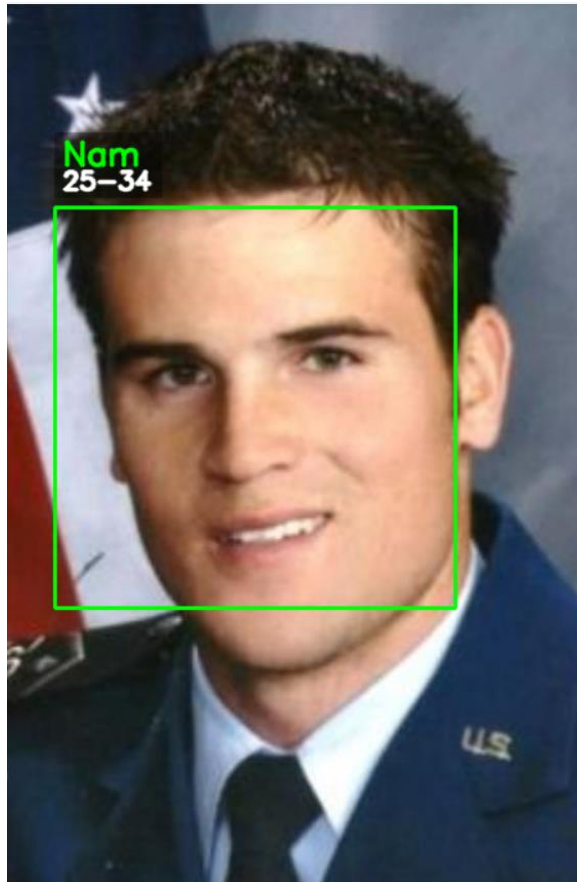


Ảnh 5. Giao diện hệ thống dự đoán tuổi và giới tính

❖ Đánh giá giao diện hệ thống đã giống với giao diện phác họa

3.2.2 Kết quả hệ thống dự đoán tuổi giới tính

❖ Kết quả dự đoán qua Ảnh đơn:

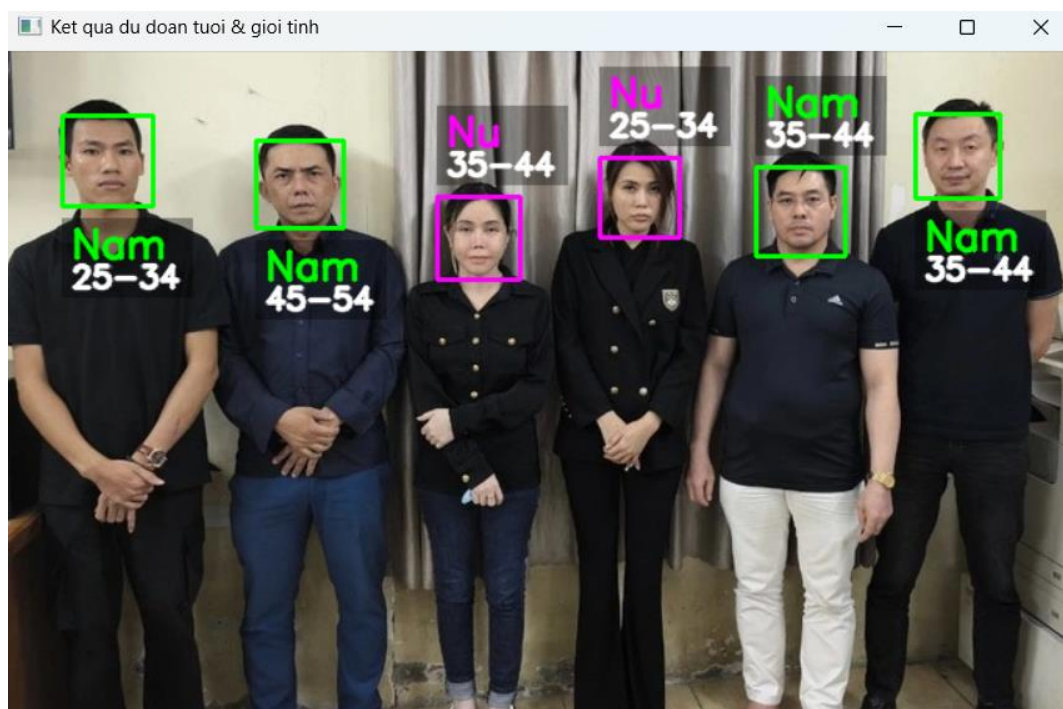




Ảnh 6. Kết quả dự đoán qua ảnh đơn

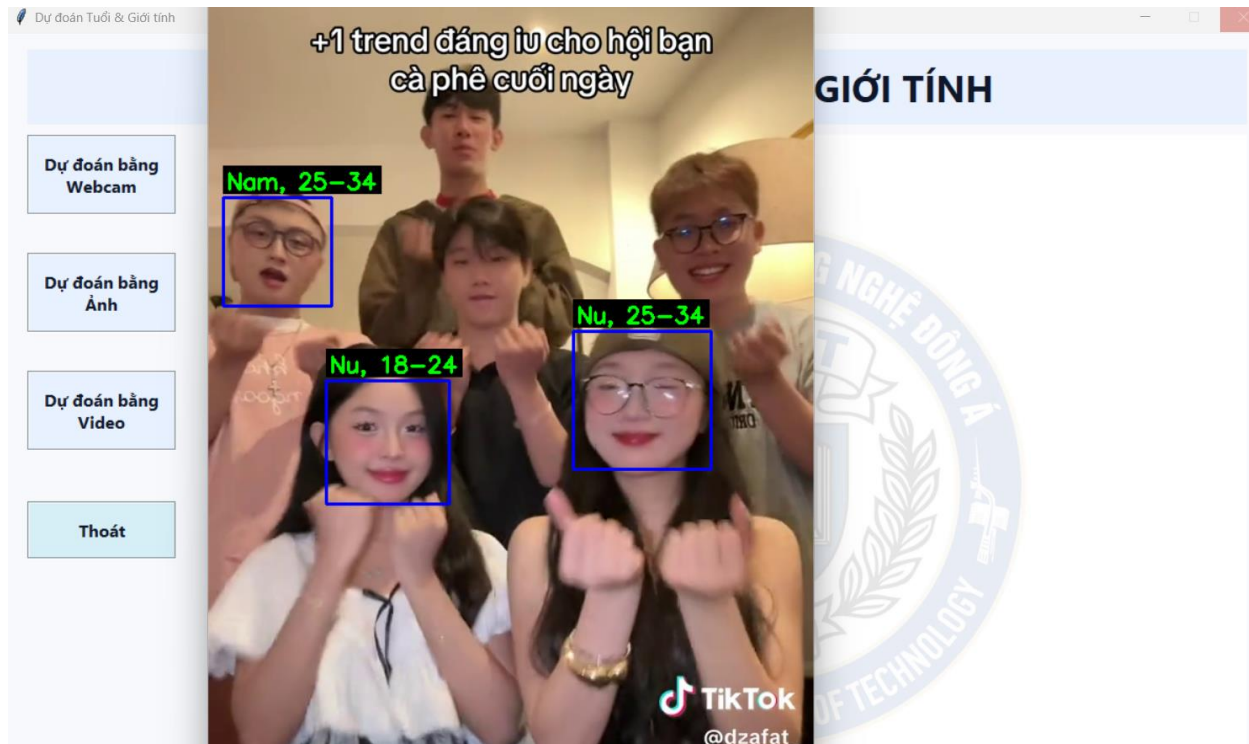
❖ Kết quả dự đoán qua Ảnh nhóm:

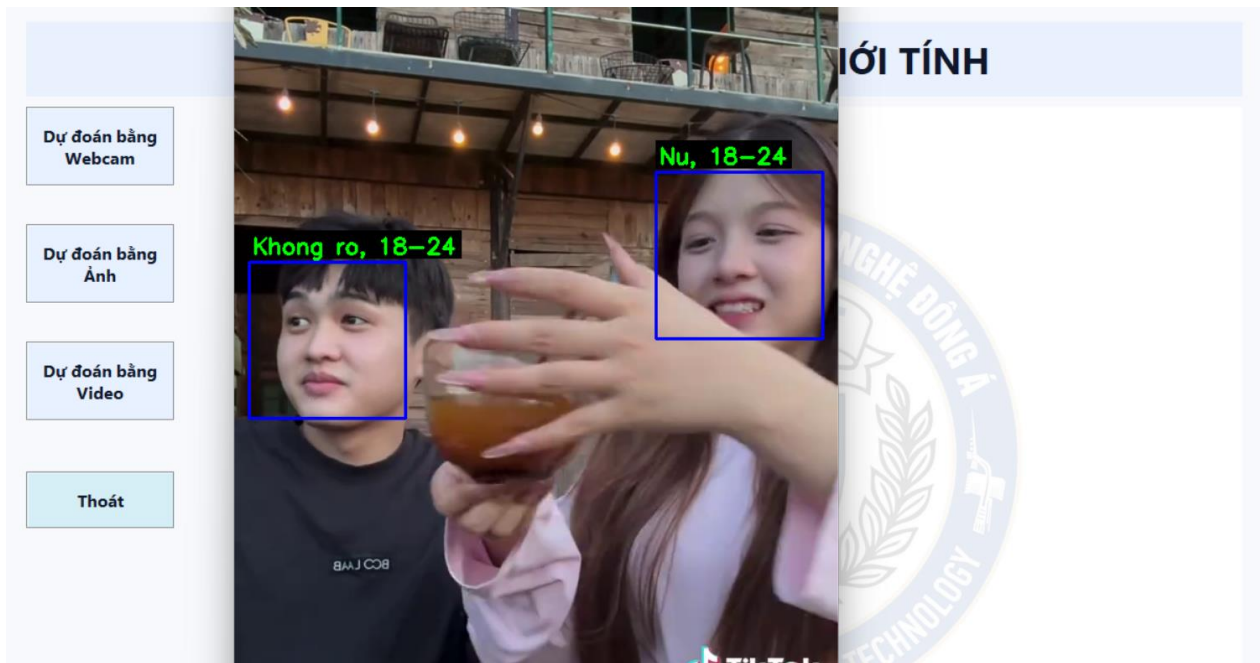




Ảnh 7. Kết quả dự đoán qua ảnh nhóm

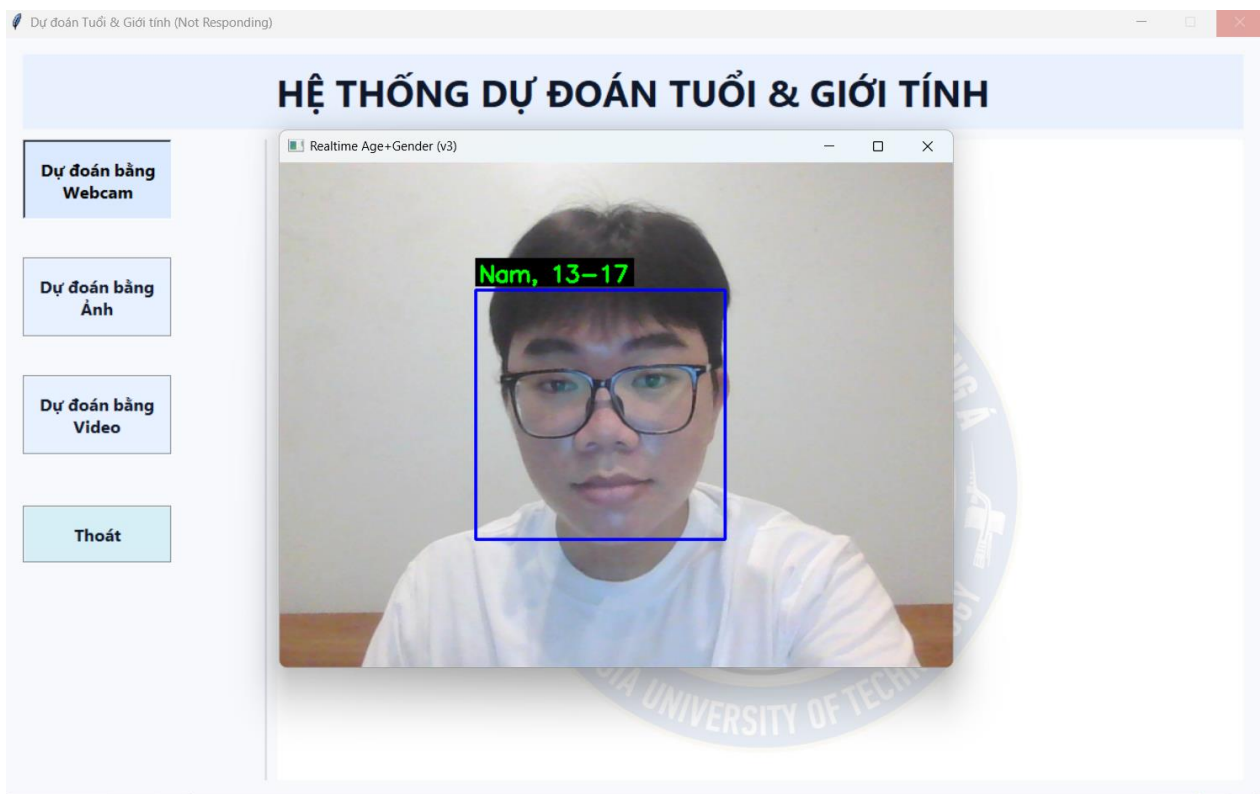
❖ Kết quả dự đoán qua Video:





Ảnh 8. Kết quả dự đoán qua video nhóm

❖ Kết quả dự đoán qua Webcam:



Ảnh 9. Kết quả dự đoán qua Webcam

KẾT LUẬN

Kết quả thu được

Hệ thống nhận diện tuổi và giới tính đã được xây dựng và hoạt động ổn định. Mô hình có khả năng xác định giới tính với độ chính xác trung bình và tuổi ở sai số chấp nhận được, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng và góc nhìn phù hợp. Hệ thống có thể nhận diện khuôn mặt trong thời gian thực từ webcam, hiển thị kết quả ngay trên ảnh bằng cách vẽ khung hình chữ nhật xung quanh khuôn mặt và hiển thị thông tin về tuổi và giới tính. Ngoài ra, người dùng cũng có thể xem kết quả qua giao diện hiển thị bằng Tkinter.

Quá trình huấn luyện mô hình đã được thực hiện với dữ liệu chuẩn hóa để tăng hiệu quả học của mô hình. Hệ thống cũng đã được thử nghiệm với nhiều trường hợp thực tế và đạt kết quả tốt khi áp dụng trên đa dạng khuôn mặt với điều kiện ánh sáng khác nhau.

Bên cạnh đó, ứng dụng đã được xây dựng với giao diện đơn giản nhưng hiệu quả, cho phép người dùng thao tác dễ dàng. Chương trình có thể phát hiện khuôn mặt, xử lý ảnh đầu vào, dự đoán và hiển thị kết quả một cách nhanh chóng, đảm bảo trải nghiệm mượt mà.

Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn một số hạn chế, như độ chính xác có thể bị ảnh hưởng khi gặp điều kiện ánh sáng yếu, khuôn mặt bị che khuất một phần hoặc góc nhìn quá nghiêng.

Hướng phát triển đề tài

Trong tương lai, hệ thống sẽ được cải tiến để nâng cao độ chính xác bằng cách mở rộng tập dữ liệu huấn luyện với nhiều ảnh có độ đa dạng cao hơn về giới tính, sắc tộc, điều kiện ánh sáng và góc chụp khác nhau. Việc sử dụng các mô hình tiên tiến hơn như các mạng nơ-ron sâu (DNN), mạng tích chập (CNN) nâng cao hoặc các mô hình tiên tiến như ViT (Vision Transformer) có thể giúp cải thiện kết quả dự đoán.

Bên cạnh đó, tốc độ xử lý sẽ được tối ưu hóa để đảm bảo nhận diện trong thời gian thực nhanh hơn, ngay cả trên các thiết bị có cấu hình thấp. Một hướng phát triển quan trọng khác là cải thiện khả năng nhận diện nhiều khuôn mặt trong cùng một khung hình, giúp hệ thống ứng dụng trong các tình huống thực tế như giám sát an ninh, phân tích khách hàng hoặc quản lý sự kiện.

Ngoài nhận giới tính, hệ thống có thể được mở rộng để nhận diện cảm xúc, giúp ứng dụng có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như chăm sóc khách hàng, giáo dục, y

tế hoặc nghiên cứu tâm lý học. Bên cạnh đó, khả năng tích hợp với các hệ thống thông minh khác, như phân tích hành vi, nhận diện danh tính hoặc gợi ý nội dung cá nhân hóa, cũng là một hướng phát triển tiềm năng.

Hơn nữa, giao diện của ứng dụng cũng có thể được nâng cấp để thân thiện hơn với người dùng, hỗ trợ nhiều tính năng tương tác như lưu kết quả nhận diện, xuất báo cáo hoặc kết nối với các hệ thống lưu trữ dữ liệu lớn để phân tích xu hướng. Việc triển khai mô hình trên nền tảng di động hoặc ứng dụng web cũng là một hướng đi tiềm năng, giúp hệ thống có thể tiếp cận nhiều người dùng hơn và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

LỜI CẢM ƠN

Trong thời gian thực hiện bài tập lớn, với sự hướng dẫn tận tình của Thầy giáo **Nguyễn Phồn Lữ** và sự nỗ lực không ngừng của nhóm chúng em, bài tập lớn tuy vẫn còn nhiều điểm cần phải nghiên cứu và hoàn thiện thêm, nhưng do thời gian thực hiện có hạn và trình độ của nhóm còn nhiều hạn chế nên không thể tránh khỏi những thiếu sót, nhược điểm. Chúng em rất mong nhận được sự góp ý quý báu của Thầy để bài tập lớn này được hoàn thiện hơn.

Chúng em cũng xin chân thành cảm ơn Thầy giáo **Nguyễn Phồn Lữ** đã hướng dẫn tận tình và đưa ra những ý kiến quý giá giúp nhóm chúng em định hướng, triển khai và hoàn thành đề tài này. Sự giúp đỡ và đồng hành của Thầy là nguồn động lực to lớn để chúng em vượt qua những khó khăn trong quá trình thực hiện bài tập.

Đồng thời, chúng em xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô trong bộ môn và những cá nhân đã trực tiếp hoặc gián tiếp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

Chúng em ý thức được rằng bài làm vẫn còn nhiều thiếu sót, rất mong tiếp tục nhận được những nhận xét, góp ý chân thành từ Thầy và các thầy cô để nhóm có thể cải thiện và hoàn thiện hơn trong các lần thực hiện sau.

Một lần nữa, chúng em xin trân trọng cảm ơn!

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Tài liệu và link tham khảo

- [1] Tài liệu và Slide bài giảng của thầy giáo **Nguyễn Phồn Lữ** (10-09-2025)
- [2] TensorFlow & Keras Documentation (10-09-2025) :
https://www.tensorflow.org/api_docs
- [3] Numpy Documentation (12-09-2025) :
<https://numpy.org/doc/>
- [4] OpenCV Documentation (10-09-2025) :
<https://docs.opencv.org/>
- [5] Joseph Howse, Joe Minichino. Learning OpenCV 4 Computer Vision with Python. Packt Publishing, 2019.
- [6] Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville. Deep Learning. MIT Press, 2016.
- [7] François Chollet. Deep Learning with Python. Manning Publications, 2017.
- [8] Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow .Aurélien Géron.
- [9] Deep Learning: Adaptive Computation and Machine Learning (Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville, 2016).

- Mã nguồn

- [1] Github (20-09-2025):
<https://github.com/NgDuyKhanh04/HeThongDuDoanTuoigioiTinh.git>